9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 1

第二章 井筒内颗粒运移实验 2

第三章 深度清洁工具设计 3

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 3

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 3

3.2.1 工具总体结构设计 3

3.2.1.1 四合一工具主要功能部件 4

3.2.1.2 四合一工具辅助结构 5

3.2.1.3 强磁部件永磁材料选型与耐温性 5

3.2.2 设计计算与校核 7

3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核 7

3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核 9

3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核 10

3.2.2.4 弹簧的力学计算 13

3.2.3 刮板刮削力学仿真 15

3.2.3.1 刮板刮削有限元模型 15

3.2.3.2 弹簧驱动力对刮削效果的影响 17

3.2.4 毛刷力学仿真 20

3.2.5 刮板与毛刷清洁作用机制小结 22

3.3 大容量强磁吸附工具设计 23

3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理 23

3.3.2 强磁工具结构设计 23

3.3.2.1 与国外同类强磁工具的对比分析 25

3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核 27

3.3.3.1 吸附容量计算 31

3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算 33

3.3.4 永磁材料选型 34

3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究 35

3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型 36

3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟 37

3.3.5.3 下部结构仿真模拟 40

3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响 44

3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响 44

3.3.8 永磁材料的退磁影响因素 45

3.3.8.1 强磁工具操作方式 46

3.3.8.2 强磁工具维护与保养 46
3.3.8.3 强磁工具检验与测试 47
3.3.9 强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺 47
3.3.9.1 强磁工具适用井况 47
3.3.9.2 强磁工具管柱组合 48
3.3.9.3 强磁工具施工工艺步骤 48
3.3.10 磁铁性能评价 49
3.4 多功能过滤工具设计 52
3.5 可变径刮管工具设计 52

第四章 工具应用效果的多因素分析方法研究 53
4.1 现场作业与室内实验数据集构建 53
4.2 现场日报整理与作业过程分析 54
4.2.1 现场数据整理 54
4.2.2 作业参数与效果的现场对照 54
4.2.3 现场应用效果的评价方法 56
4.3 室内套磨铣实验及分析方法 56
4.3.1 实验装置与工具材料 56
4.3.2 实验参数与性能指标 57
4.3.3 多因素分析方法 58
4.4 室内实验的影响因素分析结果 58
4.4.1 钻压与各项性能的关系 58
4.4.2 转速与性能的关系随钻压区间变化 60
4.4.3 工具类型与工件材料的影响 61
4.5 应用数据集与可视化查询 62
4.5.1 现场数据查询 62
4.5.2 室内实验查询与数据维护 63

第五章 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 64
5.1 研发清洁工具的实验评价方法 64
5.1.1 刮板刮削效果评价 65
5.1.2 毛刷刷洗效果评价 69
5.1.3 四合一强磁模块吸附力评价 70
5.1.4 冲砂与铁屑运移对评价工艺的支撑 71
5.2 智能化作业参数优化方法 72
5.2.1 数据基础与总体流程 72
5.2.2 预测模型建立与选择 72
5.2.3 三项性能的预测结果 73
5.3 多目标作业参数优选 75
5.3.1 参数搜索与非支配筛选 75

5.3.2 性能要求与综合评分 76
5.4 不同工具和材料的参数优化结果 76
5.4.1 推荐参数及预测性能 76
5.4.2 三项性能的权衡关系 77
5.5 正向预测与目标参数反向推荐 80
5.5.1 两种参数计算方式 80
5.5.2 作业参数智能推荐系统 80

第六章 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 82
6.1 数字孪生系统总体方案 82
6.2 评价装置与虚拟模型构建 83
6.3 运行数据接入与实验过程监测 84
6.4 系统联调与实验评价应用 85

参考文献 88

附件 1 90
A.1 服务范围 90
A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 90
A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 90
A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 90
A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 90
A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 90
A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 90
A.2 技术要求 91
A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 91
A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 91
A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 91
A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 92
A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 92
A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 92
A.2.7 乙方向甲方提交成果 92
A.2.8 知识产权保护 92

第 1 章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1　工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具[2] 是一种用于清洁套管内壁的工具。能够清洁套管内壁上得水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，结构上具备通径、刮削、刷洗、强磁吸附功能于一体，各功能之间通过模块化连接，进行互换，结构简单，操作灵活。在自由旋转模式下，中心管旋转，外筒不旋转，当刮管器被卡时，过提载荷使销钉剪切，成一体化结构，利用旋转提拉使刮管器解卡。

工具的结构如图3.1所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

[2]下文简称为“四合一工具”

簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为 7”、9-5/8”和 13-3/8”，共形成 3 种规格的工具设计图纸，主要技术参数见表3.1。

图 3.1: 四合一工具总体结构

表 3.1: 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN · m)
7”	6500	40	17~20 20~26 26~32 32~35	158.24 155.58 151.38 146.05	159.77~171.96 155.70~167.89 151.13~163.32 146.56~158.75	139.7	NC38	160	20
9-5/8”	6492	57.15	29.3~32.3 36~53.5 47~59.4	222.25 213 209	224.28~245.62 212.09~233.68 209.04~230.38	203.2	NC50	400	50
13-3/8”	6512	71.4	54.5~72 77~92	308 301.63	306.83~328.17 298.96~320.29	285.75	6-5/8 REG	780	110

注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。

三种规格工具的强磁部件均选用烧结钐钴（SmCo5）永磁材料，磁性材料耐温不低于合同要求的 150 °C，选型依据与耐温验证方法见3.2.1.3节。

3.2.1.1　四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图3.2所示。

刮刀模块（图3.2a）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

毛刷模块（图3.2b）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

强磁部件（图3.2c）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

扭曲弹簧（图3.2d）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图3.3所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。

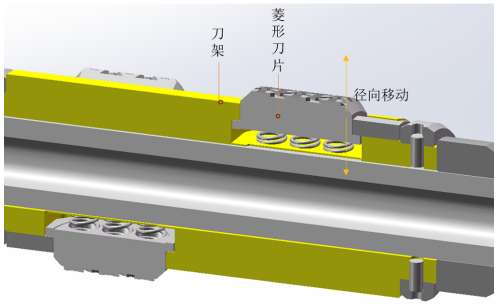
3.2.1.2　四合一工具辅助结构

四合一工具辅助结构如图3.4所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。

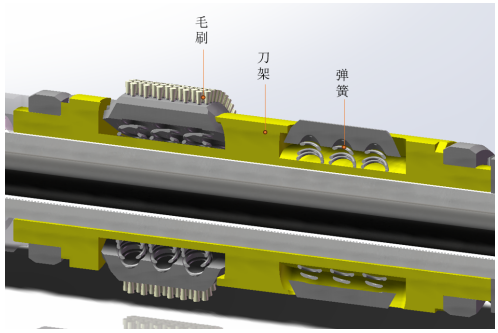
3.2.1.3　强磁部件永磁材料选型与耐温性

强磁部件依靠永磁体产生的磁场吸附铁磁性碎屑，永磁体的磁性能随工作温度升高而衰减，高温下还可能发生不可逆退磁，因此磁性材料的耐温能力是强磁部件的关键设计约束。合同条款 5.2.1.3（1）对“四合一”集成式井筒清洁工具明确要求“磁性材料耐温 $\geq 150\,^{\circ}\mathrm{C}$”，本节据此开展永磁材料选型。

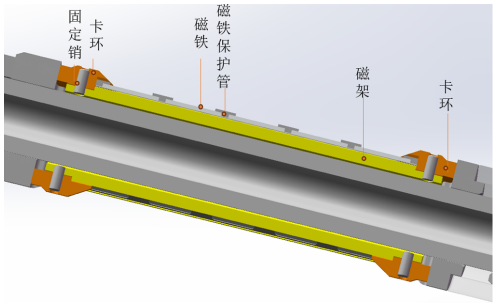
永磁材料选择时，应衡量材料工作温度、各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）与最大磁能积（$BH_{\max}$）等因素：在满足使用温度的前提下，选择最大磁能积较大的永磁材料，以获得更大的吸附力；并优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐



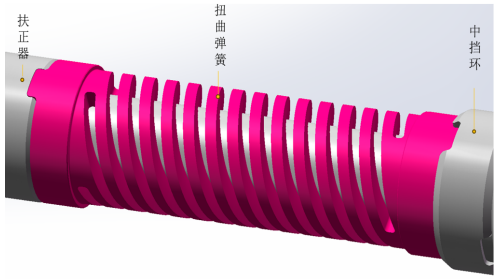
(a) 刮刀部件结构



(b) 毛刷部件结构



(c) 强磁部件结构



(d) 扭曲弹簧部件结构

图 3.2: 四合一工具主要功能单元

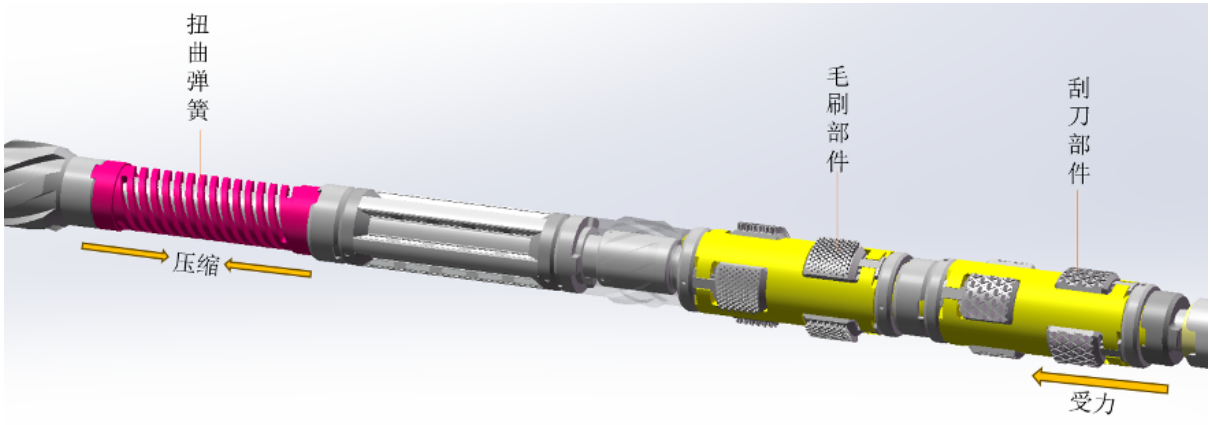
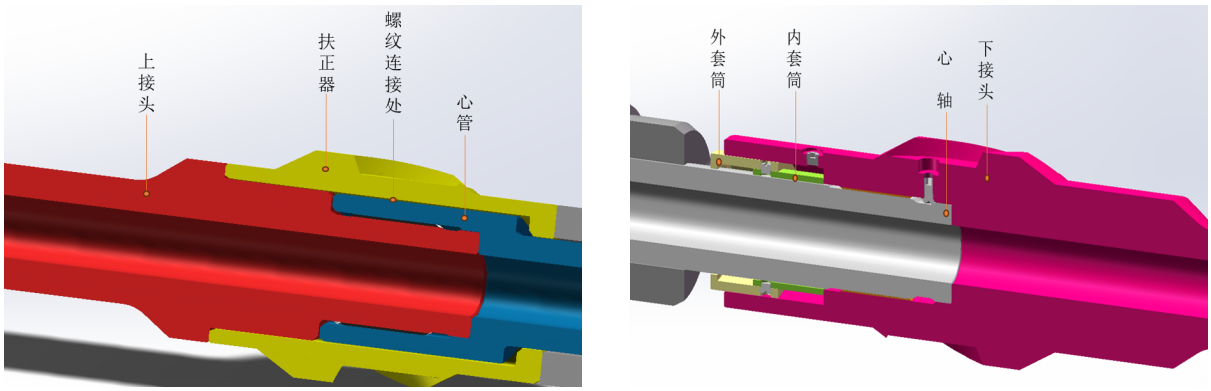


图 3.3: 弹性刮削动力系统结构

温性能更佳，可使工具在高温井筒环境中保持磁性稳定。经调研，符合井筒清洁工具应用场景的候选永磁材料性能参数见后文 3.3 节表3.12。

对比可知：铝镍钴（AlNiCo）的最高工作温度为 450—550 °C，耐温能力最好，但其最大磁能积小，达到设计吸附力所需的磁体体积过大，在强磁部件的径向尺寸限制下难以布置；铁氧体（Ferrite）的最高工作温度约 250 °C，磁能积低且材质较脆；钕铁硼（NdFeB，H 系列）在地面常温环境下表观磁性最强，但其最高工作温度仅为 120 °C、居里温度约 340 °C，工具下井后随温度升高磁性大幅衰减，不能满足合同 150 °C 的耐温指标；烧结钐钴（SmCo5）的居里温度为 700—850 °C，最高工作温度为 250—350 °C，且



(a) 上接头结构　　(b) 下接头结构

图 3.4: 四合一工具辅助结构介绍

在 150 °C—200 °C 区间内其内禀矫顽力 H_{cj} 仍保持在 -15.8 至 -14.2 kOe 之间，而钕铁硼 N45UH 在同一温度区间的 H_{cj} 仅为 -9.0 至 -6.0 kOe。

综合上述对比，四合一工具强磁部件的永磁体选用烧结钐钴 SmCo5 材料，其不同温度下的退磁曲线见后文 3.3 节图3.22。该材料最高工作温度 250—350 °C，相对合同 $\geq$ 150 °C 的耐温指标具有 100 °C 以上的温度裕量；居里温度 700—850 °C 远高于井筒实际工作温度，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，温度降低后磁性能大部分恢复，可保证强磁部件在高温井筒中重复使用时磁性能不发生累积衰减。

为验证磁性材料及强磁部件的耐温性能满足 150 °C 指标要求，按本报告 3.3 节给出的测试方法进行检验：磁铁材料依据不可逆磁通损失检测，取长径比 $L/D = 0.7$ 的标准圆柱试样饱和充磁后，在开路状态下加热至 150 °C 并保温 2 小时，冷却至室温后测量开路磁通，不可逆磁通损失小于 5% 即可判定该磁材在 150 °C 下耐温合格；强磁部件组装完成后放入恒温箱，在 150 °C 下保温 2 小时，取出冷却至室温测量其表磁或磁通量，加热前后衰减比例小于 5% 即可判定强磁部件耐温合格。

3.2.2　设计计算与校核[3]

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 $\geq$ 1000 kN，抗扭设计指标为 $>$ 17 kN · m。

3.2.2.1　主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图3.5所示，其连接螺纹为 2.75″-8

[3]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一” 集成式井筒清洁工具具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq$ 150 °C，抗拉 >= 100T，抗扭 $>$ 17kN · m，刮刷范围实现 360° 周向全覆盖

Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{3.1}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

$[\tau]$—螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z—螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$；

d_1—螺纹底径，67.94mm；(图纸 ZKG700004A：2.75”-8 StubACME 小径为 67.940～68.100，取小值)

b—螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833\,\text{mm}$；(按 ASME B1.8 Stub ACME 牙型（8 牙/in，螺距 3.175mm）计算的牙底宽度 $b = 0.58p = 0.58 \times 3.175 = 1.8415\,\text{mm}$，取小值 $b = 1.833\,\text{mm}$)

n—安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z—旋合圈数，取 $z = 35$；

σ_s—材料最小屈服强度，930 MPa (4330V-155 KSI)。(图纸：4330V 屈服强度 ≥930MP)

公式出自《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分” 螺纹牙的剪切强度计算”。力学模型是把螺纹牙看成悬臂，牙根截面受剪切，在螺纹副拉脱时牙先被剪断，因此用牙根面积 $\pi \cdot d_1 \cdot b$ 乘旋合圈数 z 作为受剪面积。手册同时给出两个系数：k_z 是螺纹各圈载荷不均系数（前几圈承担大部分载荷），n 是螺纹牙校核的安全系数。

2.75″-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13\text{kN} \\ &> 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{3.2}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

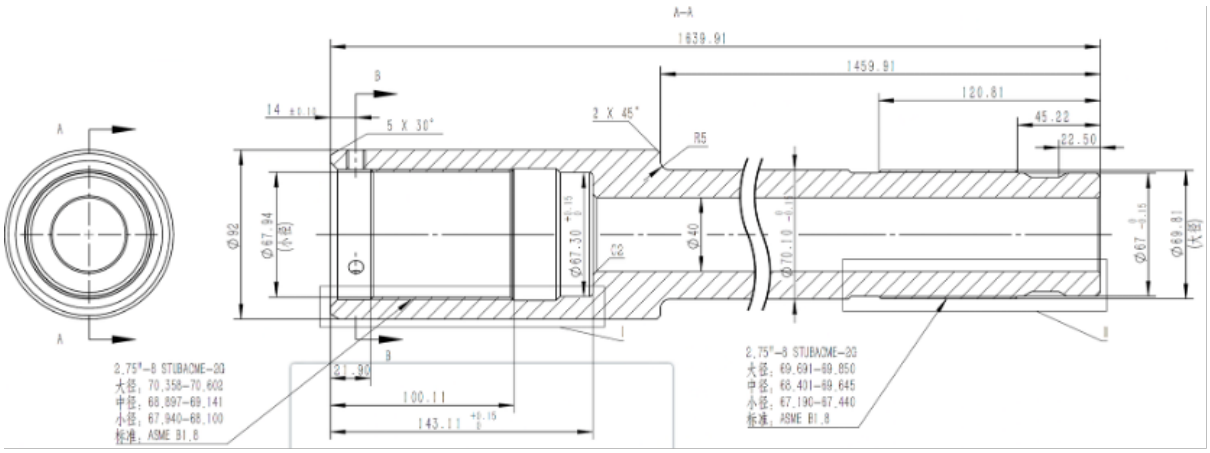


图 3.5: 7”规格工具的心轴结构

3.2.2.2　主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为芯轴，其危险截面有两处，分别为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75”-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对芯轴的强度进行校核。

（1）芯轴抗拉危险截面 1：为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max}=\frac{[\pi\cdot(D^2-d^2)]\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3} \tag{3.3}$$

式中，$F_{\max}$——工具最大拉力，kN；

D——危险截面外径，mm；

d——危险截面内径，mm；

σ_s——材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155 KSI)；

n——安全系数，取 $n=1.5$。

根据图3.5，取 $D=67\,\text{mm}$（螺纹根部净截面外径），$d=40\,\text{mm}$，则 2.75″-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned}F_{\max}&=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)\cdot\sigma_s}{4\cdot n}\times10^{-3}\\&=\frac{3.14\times(67^2-40^2)\times930}{4\times1.5}\times10^{-3}\\&=1406.08\,\text{kN}>1000\,\text{kN}\end{aligned} \tag{3.4}$$

于是，危险截面 1 满足抗拉设计要求。

（2）芯轴抗拉危险截面 2：为 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式3.3和图3.5，取 $D=92\,\text{mm}$、$d=71.6\,\text{mm}$（参见图纸 ZKG700004A 局部视图 I），则心轴上 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned}F_{\max}&=\frac{\left[\pi\cdot\dfrac{(D^2-d^2)}{4}-3\cdot b\cdot h\right]\cdot\sigma_s}{n}\times10^{-3}\\&=\frac{\left[3.14\times\dfrac{(92^2-71.6^2)}{4}-3\times10\times10.2\right]\times930}{1.5}\times10^{-3}\\&=1435\,\text{kN}>1000\,\text{kN}\end{aligned} \tag{3.5}$$

式中，$F_{\max}$——该危险截面（内螺纹根部）能承受的最大拉力，kN；$D=92\,\text{mm}$ 为该处外径（图纸 ZKG700004A 主视图标注的 Ø92）；$d=71.6\,\text{mm}$ 为内螺纹根部退刀槽直径（图纸 ZKG700004A 局部视图 I 标注的 $\phi71.60$），该处壁厚在螺纹段内最小，故取为危险截面；$\sigma_s=930\,\text{MPa}$、$n=1.5$ 与危险截面 1 取值相同；

b——截面处径向螺纹孔的孔径，取 $b=10\,\text{mm}$（M10 螺纹的公称直径）；

h——截面处壁厚，取 $h=(D-d)/2=(92-71.6)/2=10.2\,\mathrm{mm}$。

$-3bh$ 为心轴上 3 个径向螺纹孔所占面积的扣除项：四合一工具的心轴在该截面上沿周向均布 3 个径向 M10 螺纹孔（图纸 ZKG700004A 的 B-B 视图，标注为 3×M10-8H EQS，螺纹标准 GB/T 196），用于安装内六角凹端紧定螺钉，限制上接头与心轴的相对转动和轴向移动。该孔沿径向穿过壁厚，在与心轴轴线垂直的横截面上即形成 3 个宽 b、深 h 的矩形缺口（径向圆孔与横截面的交线正是宽 b、深 h 的矩形），因此受拉净截面由圆环面积 $\pi(D^2-d^2)/4$ 减小为 $\pi(D^2-d^2)/4-3bh$。其中，3 为孔的个数，b、h 分别为孔宽与孔深，$3bh=3\times10\times10.2=306\,\mathrm{mm}^2$，占圆环面积（$\pi(92^2-71.6^2)/4\approx2620\,\mathrm{mm}^2$）的 11.7%，即 $\pi(92^2-71.6^2)/4-3bh\approx2620-306=2314\,\mathrm{mm}^2$。由量纲亦可校核该式的正确性：$[\pi(D^2-d^2)/4-3bh]$ 的单位为 mm^2，与 σ_s 的单位 MPa $(\mathrm{N/mm}^2)$ 相乘后为 N，乘 10^{-3} 后即为 kN。

若不计该 3 个孔的削弱，截面可承受的拉力为 $2620\times930/1.5\times10^{-3}=1624\,\mathrm{kN}$；若孔的取位更靠近螺纹大径侧（按该处内孔 $\phi67$ 计，壁厚 $(92-67)/2=12.5\,\mathrm{mm}$），扣减面积为 $3\times10\times12.5=375\,\mathrm{mm}^2$，$F_{\max}$ 降为 1392 kN。三种取法均大于 1000 kN 的设计要求，说明危险截面 2 的结论对孔的位置与取法不敏感。

于是，危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

3.2.2.3　主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图3.5所示芯轴螺纹结构根部截面，以及用于零件之间周向定位的端面键，如图3.6所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面抗扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

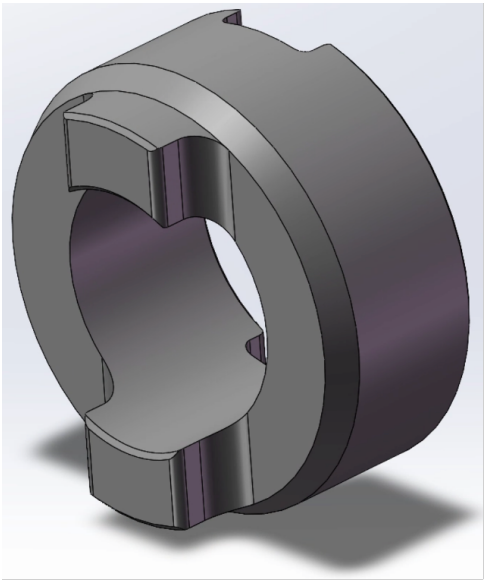


图 3.6: 端面抗扭键结构

$$\begin{aligned} T_{\max}&=\frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times10^{-6}\\ [\tau]&=\alpha\cdot\sigma_s \end{aligned}\tag{3.6}$$

式中，$T_{\max}$——工具最大扭矩，kN·m；

D——危险截面外径，mm；

d——危险截面内径，mm；

σ_s——材料屈服应力，取 $\sigma_s = 930\,\text{MPa}$（按图纸 ZKG700004A 技术要求取材料 4330V 的屈服强度下限，与抗拉校核取值一致），MPa；

α——材料许用切应力与许用拉应力之比（许用应力折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$——材料许用切应力，MPa。

注：本小节同时用到安全系数与端面键个数，为避免与折减系数混淆，折减系数统一记为 α，安全系数记为 n_1，端面键个数记为 n_2。

对于芯轴的危险截面 1，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(67^4-40^4)}{16\times 67}\times 10^{-6} \\ &= 31.63\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{3.7}$$

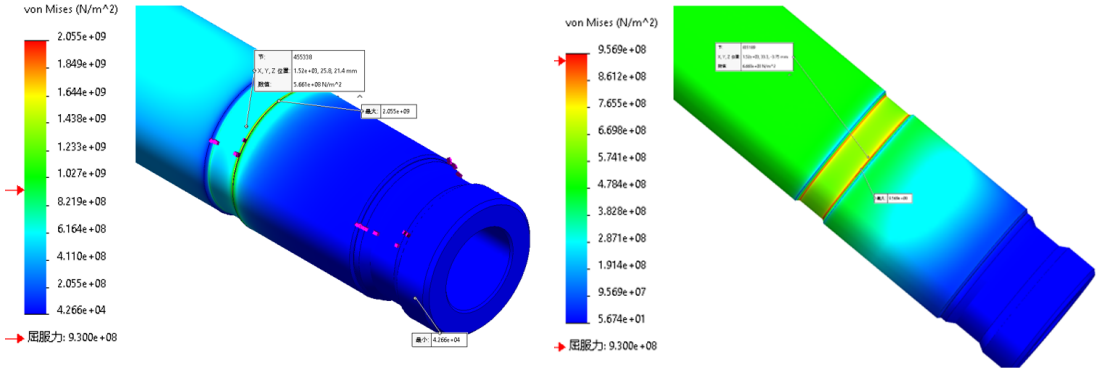
对于危险截面 2，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(92^4-71.6^4)}{16\times 92}\times 10^{-6} \\ &= 59.39\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{3.8}$$

于是，工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图3.7所示。拉伸工况下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 2055 MPa，出现在变径沟槽的转角点处。该处圆角半径极小（图纸技术要求未注圆角不大于 R0.2），几何上接近清角，有限元网格无法有效离散该特征，转角处单元产生变形，导致出现非物理的局部应力畸变。该畸变数值不具有稳定性：在转角线及其邻近区域逐点取样，位置相差仅 0.7 mm 的三个节点应力分别为 802 MPa、830 MPa 和 1622 MPa，跨度达 2 倍；相距 2.8 mm 处的节点应力降至 570 MPa。连续介质中的应力场不可能在不足 1 mm 的距离内成倍跳变，表明该处读数系几何离散引起的数值畸变。此外，改变网格尺寸（危险区单元取 0.5 mm、0.3 mm、0.27∼0.5 mm 及加密网格）时，峰值分别为 935.7 MPa、975.8 MPa、935.7 MPa 和 2055 MPa，不随网格加密收敛。按工程惯例，此类应力畸变区不予采用，实际结构应力取畸变区邻近稳定区域的应力值，即 570 MPa。该值低于按安全系数 1.5 确定的许用应力 620 MPa，也远低于材料最小屈服强度 930 MPa；同时，该值与按净截面解析计算的名义拉应力 423.6 MPa 处于同一量级，说明计算模型与载荷传递路径正确。据此判断，芯轴在 1000 kN 轴向拉力下的强度满足设计要求。

扭转载荷作用下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 956.9 MPa，出现在变径沟槽的转角线上。该处圆角接近清角，网格无法有效离散，属局部数值畸变（与拉伸工况的网格敏感性分析结论一致）。取畸变区邻近稳定区域的应力，探测结果为 666.9 MPa，低于材料最小屈服强度 930 MPa，不会产生塑性变形。按净截面计算的名义剪应力为 196 MPa，低于许用切应力 613.8 MPa（$= 0.66\sigma_s$），安全系数 3.13；对应的名义 von Mises 应力为 339 MPa，低于许用应力 620 MPa，安全系数 1.83。因此，芯轴的扭转强度满足大于 17 kN·m 的设计指标。



(a) 拉伸载荷下应力分布　　(b) 扭转载荷下应力分布

图 3.7: 芯轴零件受力有限元分析

对于外筒件，其材料牌号为 4145H，抗扭危险截面为端面键截面（键的数量为 3）。外筒件抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{n_2 \cdot b \cdot h \cdot r} \times 10^6 \tag{3.9}$$

$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.10}$$

$$[\tau] = \alpha \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa} = 545.82\,\text{MPa} \tag{3.11}$$

式中，$T_{\max}$ ——外筒件能承受的最大扭矩，kN · m；

σ_s ——外筒件材料屈服应力，取 $\sigma_s = 827$ MPa（图纸 ZKG700006A 与 ZKG700007A 技术要求：材料 4145，屈服强度 ≥ 827 MPa），MPa；

r ——端面键的分布圆半径，mm；

b ——端面键宽度，mm；

h ——端面键高度，mm；

α ——许用剪应力与许用拉应力系数（折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$ ——材料许用切应力，MPa；

n_1 ——安全系数，取 $n_1 = 1.5$；

n_2 ——端面键数量，取 $n_2 = 3$（上挡环 ZKG700006A 上为 $3 \times 30^{0}_{-0.25}$ EQS 键，对应中连接套 ZKG700007A 上的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽，沿周向均布 3 处）；

外筒件能承受的最大扭矩：

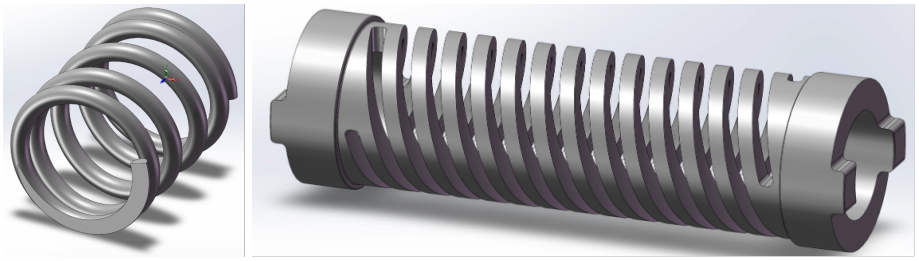
$$T_{\max} = \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{3 \times 545.82 \times 30 \times 15 \times 47}{1.5} \times 10^{-6} \\ = 23.09\,\mathrm{kN \cdot m} > 17\,\mathrm{kN \cdot m} \tag{3.12}$$

注：端面键数量、键宽、键高与分布圆半径按 7in 图纸取值（上挡环 ZKG700006A、中连接套 ZKG700007A），分布圆半径取上挡环 $R47_{-0.25}$；若键高按 13.5 mm 计，则 $T_{\max} = 20.78\,\mathrm{kN \cdot m}$，仍大于 $17\,\mathrm{kN \cdot m}$。

于是，外筒件满足抗扭强度要求。

3.2.2.4　弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧，如图3.8所示。



(a) 刮刀、毛刷预紧弹簧　　(b) 扭曲弹簧

图 3.8: 四合一工具中的弹簧零件

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表3.2，扭曲弹簧的参数列举于表3.3。

表 3.2: 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最小工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最大工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25\,\mathrm{N/mm} \tag{3.13}$$

表 3.3: 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最小工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最大工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

注：按图纸 ZKG7000-01-5 技术要求，刮刀与毛刷预紧弹簧的自由高度 35mm、有效圈数 3、总圈数 5、弹簧刚度 22.5N/mm；图纸给出的试验载荷为 137.25±13.7N（对应高度 28.90mm）和 401.4±40.1N（对应高度 17.16mm）。本节按刚度 22.5N/mm、工作高度 29mm 与 23mm 计算，对应载荷 135N 和 270N。考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22.5\,\text{N/mm}$。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22.5 \times (35 - 29) = 135\,\text{N} \tag{3.14}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22.5 \times (35 - 23) = 270\,\text{N} \tag{3.15}$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \tag{3.16}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \tag{3.17}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{8 \cdot K \cdot D_2}{\pi \cdot d^3} \times P_n = \frac{8 \times 1.2 \times 22}{3.14 \times 3^3} \times 270 = 672.6\,\text{MPa} < 710\,\text{MPa} \tag{3.18}$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P' = \frac{G \cdot b^2 \cdot h^2}{\gamma' \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 20^2 \times 20^2}{5.57 \times 100^3 \times 9} = 252\,\text{N/mm} \tag{3.19}$$

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 252 \times (440 - 400) = 10080\,\text{N} \tag{3.20}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 252 \times (440 - 390) = 12600\,\text{N} \tag{3.21}$$

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{h} = \frac{100}{20} = 5 \tag{3.22}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 5 - 1}{4 \times 5 - 4} + \frac{0.615}{5} = 1.31 \tag{3.23}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{\beta' \cdot K \cdot D_2}{b \cdot h \cdot \sqrt{b \cdot h}} \cdot P_n = \frac{2.404 \times 1.31 \times 100}{20 \times 20 \times \sqrt{20 \times 20}} \times 12600 = 496\,\text{MPa} < 710\,\text{MPa} \tag{3.24}$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表3.4中。

3.2.3　刮板刮削力学仿真

“四合一”工具由刮板与毛刷两种清洁单元共同完成垢层的机械破坏：刮板依靠菱形齿的切削作用刮除垢体，毛刷依靠刷丝的刮擦、研磨与抛光作用清除残余软垢。两种单元都是通过与垢体接触过程中产生的机械力对垢体产生破坏作用的，其清洁能力的上限取决于接触应力与切削力能否超过垢体的破坏强度。为此，本节分别建立刮板刮削与刷丝受力的有限元模型，从力学角度分析两类清洁单元的作用机制，并明确刮板预紧弹簧驱动力与毛刷弹簧刚度的设计要求。

3.2.3.1　刮板刮削有限元模型

（1）有限元分析模型建立

刮板的结构虽然复杂，但其与井筒管壁的作用区域局限在刮板齿部，齿形以外的部位并不直接参与除垢。刮板对钡锶垢的挤压变形与刮削过程涉及接触状态的反复变化以及垢体的屈服与破裂，属于高度非线性问题，按三维模型计算需要占用大量计算资源。为此，将三维问题简化为二维平面问题，这样处理不仅可以大幅提高运算速度，对

表 3.4: 受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22.5 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	135 N
弹簧最大工作载荷 P_n	270 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	672.6 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	23.09 kN · m

计算结果的影响也较小。简化后的有限元计算模型如图3.9所示，模型由套管壁、钡锶垢层与刮板齿三部分组成，套管壁与钡锶垢相贴合，刮板齿顶与垢层接触。

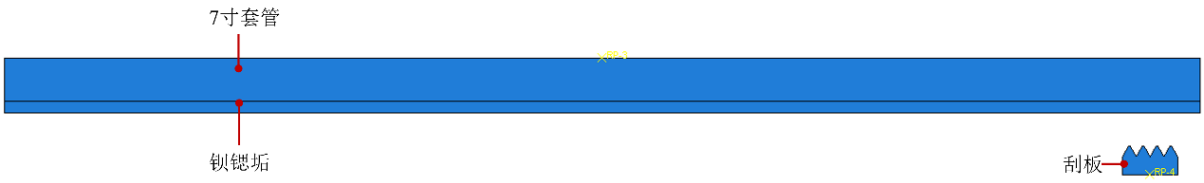


图 3.9: 刮板刮削简化力学模型

（2）接触定义

模型中各构件之间存在接触关系，需要考虑摩擦，因此需对发生接触行为的构件定义摩擦因数。分析中采用通用接触，切向行为采用罚函数的摩擦公式，法向行为采用硬接触，摩擦系数取 0.15。

（3）约束与载荷施加

仿真设置两个分析步：第一步模拟刮板在弹簧驱动力作用下完成与钡锶垢的挤压接触，此过程中对套管及钡锶垢施加固定约束；第二步模拟刮板在驱动位移作用下移动，完成对钡锶垢的刮削。约束与载荷的施加位置如图3.10所示。

（4）网格划分

刮板与钡锶垢的接触及刮削过程是本节的主要研究内容，为获得更准确的结果，应

图 3.10: 刮板模块组成及边界条件施加

对刮板齿及钡锶垢进行网格加密。但网格并非越密越好：网格较粗时，提高网格密度可使计算精度显著提高；当网格数量增加到一定程度后，继续提高网格密度对精度的改善很小，反而成倍增加计算时间、降低求解效率。因此，在对刮板及钡锶垢划分网格前，需先进行网格无关性验证。

计算采用 CPS4R 四节点双线性平面应力四边形单元，网格尺寸分别取 3.0、2.5、2.0、1.5、1.0 和 0.8 mm，计算得到的最大应力分别为 146.7、160.3、173.8、181.4、185.6 和 186.1 MPa，见表3.5与图3.11。由表可见，网格尺寸由 1.0 mm 加密至 0.8 mm 时，最大应力仅变化 0.3%，远小于 3% 的精度要求，说明网格尺寸为 1.0 mm 时已达到精度要求；而继续加密将使计算时间成倍增加，大幅降低求解效率。故本研究选用 1.0 mm 的网格开展刮削仿真分析，同时将刮板齿与钡锶垢之间的接触面进行网格加密，网格划分如图3.12所示。

表 3.5: 网格无关性验证结果

网格尺寸/mm	最大应力/MPa
3.0	146.7
2.5	160.3
2.0	173.8
1.5	181.4
1.0	185.6
0.8	186.1

3.2.3.2　弹簧驱动力对刮削效果的影响

弹簧驱动力是刮板能否有效除垢的决定性因素：驱动力过小时刮板齿难以压入并切透垢层，过大时又会因齿面被细屑充填、浮动支撑压死而使刮削能力下降。为确定合理的设计值，分别对刮板底部施加 150、180、250 和 300 N 的弹簧驱动力进行刮削仿真，统计刮削过程中的平均切削力，并观察垢层的残留情况，结果汇总于表3.6。

当刮板底部施加 150 N 弹簧驱动力时，刮削效果未能达到预期（图3.13(a)）。该工况下刮板对钡锶垢的清除作用十分有限，基本无法实现有效刮削；刮削过程中的平均作用力仅为 202.87 N（图3.14(a)），明显不足以克服钡锶垢与基体之间的结合力，从而导致刮削失败。这一结果验证了 150 N 的弹簧驱动力无法满足钡锶垢清除的基本要求。

当弹簧驱动力提高至 180 N 时，刮削结果（图3.13(b)）显示，相较于 150 N 工况，刮板对钡锶垢的清除效果有所改善，但仍存在明显的垢层残留问题。该工况下刮板与钡锶

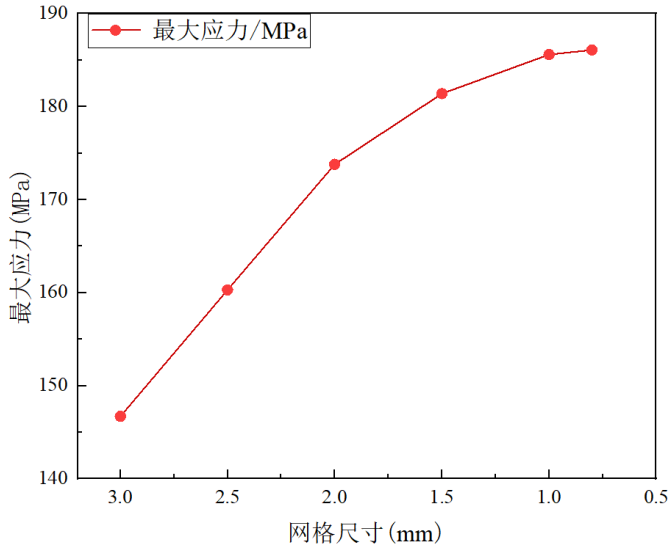


图 3.11: 网格无关性验证

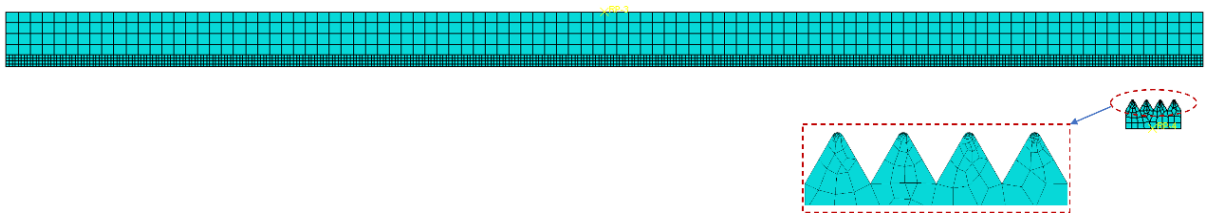


图 3.12: 刮板及钡锶垢的网格划分

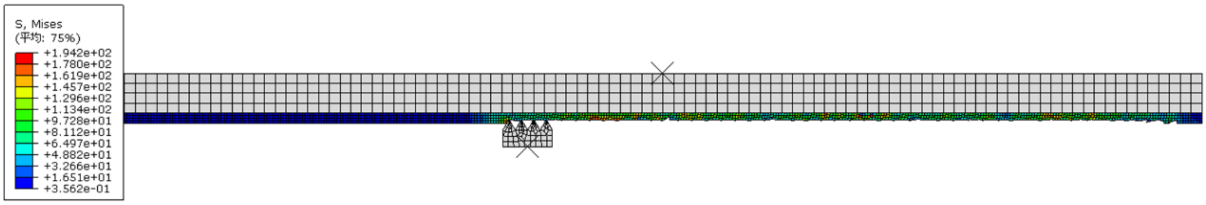
垢之间的平均切削力达到 230.46 N（图3.14(b)），较 150 N 工况提高了 13.6%，仍未能完全克服垢层与基体的结合强度，导致刮削不彻底。这一结果表明，180 N 的弹簧驱动力虽能部分提升刮削性能，但仍需进一步提高驱动力才能获得更理想的除垢效果。

在 150 N 与 180 N 驱动力均未能有效清除钡锶垢的情况下，将弹簧驱动力增大至 250 N 进行仿真（图3.13(c)）。该工况下刮削性能显著改善：一方面，平均切削力提升至 389.15 N（图3.14(c)），较 180 N 工况增幅达 68.8%；另一方面，刮板能够较好地完成钡锶垢的主要刮削作业。然而，通过表面形貌观察发现，刮削区域仍存在局部钡锶垢残留现象，说明该驱动力水平虽已接近、但尚未完全达到彻底清除垢层所需的临界值，为进一步确定临界驱动力提供了依据。

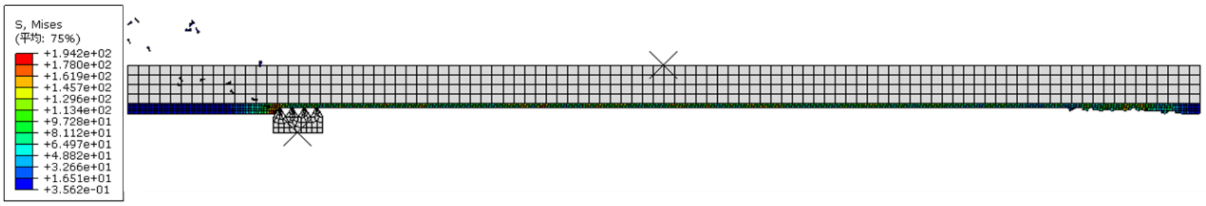
为进一步提升刮削效果，在 250 N 驱动力下仍存在残留的情况下，将弹簧驱动力提升至 300 N 进行仿真验证（图3.13(d)）。该工况下刮削性能实现突破性提升：平均切削力达到 473.56 N（图3.14(d)），较 250 N 工况提升约 35%。仿真结果表明，300 N 的驱动力完全满足钡锶垢清除需求，刮板能够彻底清除表面垢层，无残留现象。

表 3.6: 不同弹簧驱动力下的刮削仿真结果

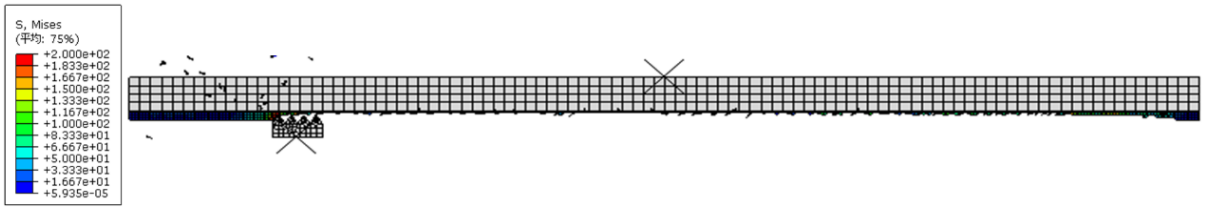
弹簧驱动力/N	平均切削力/N	较前一工况增幅/%	垢层清除效果
150	202.87	—	基本无法实现有效刮削
180	230.46	13.6	有所改善，仍存在明显残留
250	389.15	68.8	主要垢层被刮除，局部残留
300	473.56	35.0	完全清除，无残留



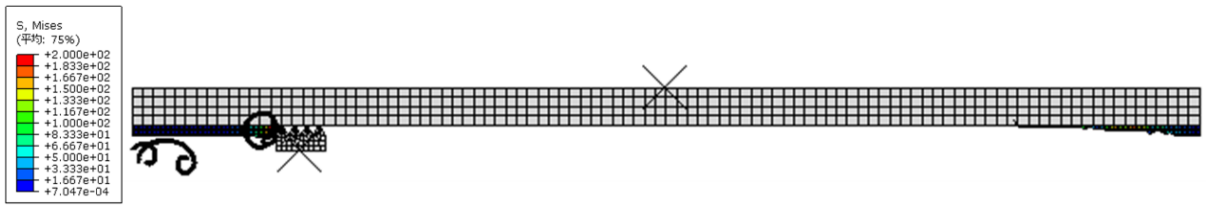
(a) 150 N



(b) 180 N



(c) 250 N

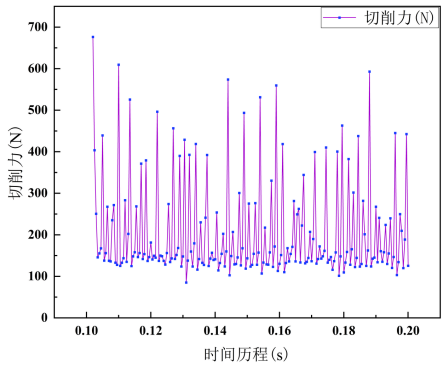


(d) 300 N

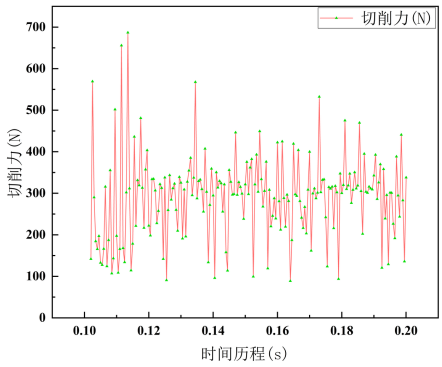
图 3.13: 不同弹簧驱动力作用下的刮削效果

通过对不同弹簧驱动力作用下的刮削效果开展仿真分析，得到如下结果。

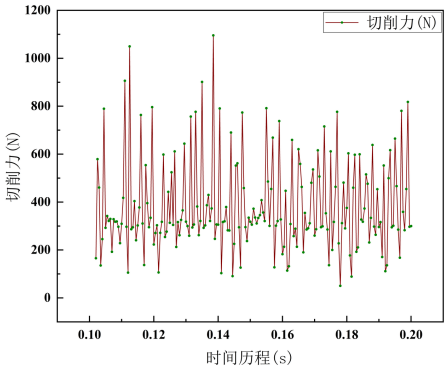
（1） **临界驱动力阈值。**当弹簧驱动力达到 300 N 时，平均切削力提升至 473.56 N，可实现垢层的完全清除且无残留现象，可将该值作为刮板预紧弹簧驱动力的设计下限。



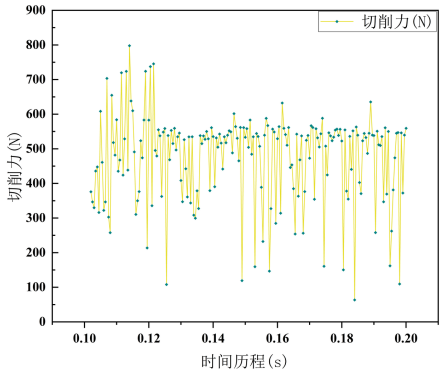
(a) 150 N



(b) 180 N



(c) 250 N



(d) 300 N

图 3.14: 不同弹簧驱动力作用下的刮板切削力

（2） **驱动力与清除效果的相关性。**驱动力与清除效果呈非线性正相关：驱动力由 150 N 提高至 300 N 的过程中，平均切削力增幅达 133%，清除效果实现从“基本无效”到“完全清除”的质变。其原因是，在切削力尚未超过垢体与基体的结合强度之前，刮板齿主要沿垢面挤压、摩擦滑移，切除量很小；只有当驱动力使切削力足以克服结合强度时，垢层才会以脆性破碎的方式成片剥落。

（3） **工程应用指导价值。**150~250 N 的中等驱动力区间虽能实现部分清除，但存在明显残留；300 N 及以上的驱动力可保证除垢的彻底性与工程应用的可靠性。需要说明的是，上述驱动力为二维模型中施加的数值，用于比较不同工况下的刮削效果，实际弹簧预紧力的确定还应结合前述弹簧的力学计算，按弹簧刚度与压缩行程进行换算，并使弹簧压缩量不超过刮板浮动支撑的径向行程。

3.2.4　毛刷力学仿真

“四合一”工具的毛刷模块安装于刮刀模块之后，用于清除刮削后残留的细小垢屑。目前对毛刷的研究以实验为主，研究重点多为钢丝刷对金属表面的抛光作用，对其接触力学行为的研究相对较少。本节以单根刷丝为研究对象，根据刷丝在表面弹力作用下产

生弹性变形而形成的接触应力，研究其对垢体的去除效果。

毛刷结构如图3.15所示。刷毛的伸出长度为 15 mm，整个刷毛与套管之间的单边过盈量为 5 mm，即工具入井后刷丝需沿径向产生 5 mm 的变形才能通过套管。为了保护刷丝工作的稳定性，在刷板下设弹簧支撑结构。

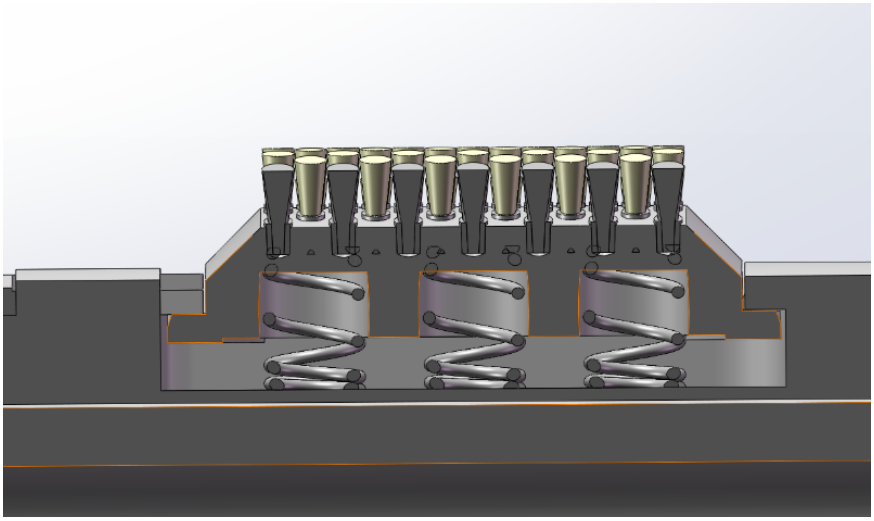


图 3.15: 工具上毛刷结构

考虑到刷丝在入井过程中存在磨损，将刷丝末端处理为球头，建立的刷丝与垢体相互作用的仿真模型如图3.16所示。井下清洁工具中钢丝刷的常用材料为 304 奥氏体不锈钢，选材依据主要是丝材的耐腐蚀性能；但材料、刷丝长度及其他几何参数对刷丝性能的影响同样值得研究。

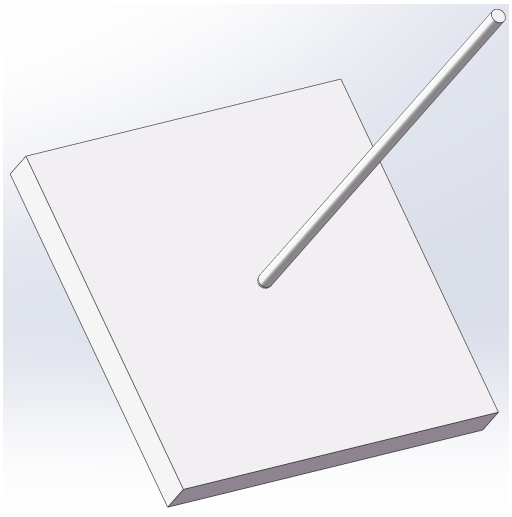
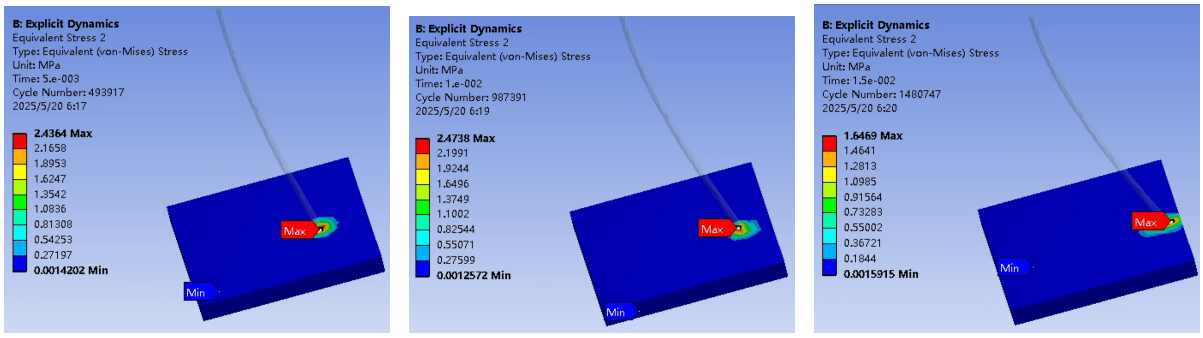


图 3.16: 刷丝—垢体相互作用仿真模型

计算取刷丝的径向位移为 0.25、0.5 和 0.75 mm，刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力变化如图3.17与表3.7所示。随着径向位移的增大，最大接触应力呈先略微增加、后下降的趋势：径向位移由 0.25 mm 增至 0.5 mm 时，最大接触应力由 2.44 MPa 增至 2.47 MPa；径向位移增至 0.75 mm 时，最大接触应力降至 1.65 MPa。其原因是：刷丝为

长悬臂结构，当刷丝产生较大的径向变形时会发生结构屈曲，径向刚度下降，进而导致刷丝与垢体（或管壁）之间的接触力和接触应力下降。



(a) 径向位移 0.25 mm　　(b) 径向位移 0.5 mm　　(c) 径向位移 0.75 mm

图 3.17: 刷丝对垢体表面产生的接触应力变化情况

表 3.7: 不同径向位移下刷丝与垢体间的最大接触应力

径向位移/mm	最大接触应力/MPa	刷丝受力状态
0.25	2.44	屈曲前，刚度基本不变
0.50	2.47	接近屈曲，接触应力最高
0.75	1.65	已发生屈曲，刚度下降

本算例中刷丝的长径比为 37.5，对应的相对径向变形量为 3.33%。在刷丝结构发生屈曲之前，不同长径比刷丝的变形行为应具有相似性。因此，在毛刷清洁单元设计时，应合理设计刷板下弹簧的刚度，使刷丝的相对径向变形量控制在 3.33% 左右，避免刷丝过早屈曲而丧失接触压力。

刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力在 2.5 MPa 左右，该量级说明：第一，毛刷只能直接清理强度不高的软垢；第二，刷丝不能直接破坏表面平整的硬垢，其对作用表面主要起到类似刮擦与抛光的作用。因此，在去除硬质垢体时毛刷的作用较弱，不能独立使用，必须与其他清洁单元联合使用；当其他清洁单元先破坏垢体结构、形成粗糙表面后，刷丝对垢体的微小凸起可产生较强的接触应力，从而对其产生切削作用。

可以预见，通过减小刷丝长度、提高刷丝刚度的方法来提高毛刷对硬垢的清洁效果是有限的，原因是垢体的强度通常比刷丝的接触应力高一个数量级，超出了改变刷丝长度所能达到的合理范围。此外，改变刷丝材料也难以显著增强毛刷的清洁能力：对计算结果产生显著影响的材料属性是刷丝的弹性模量与泊松比，而二者的变化范围都比较小，例如大多数钢材的泊松比在 0.28~0.30 之间，杨氏模量在 190~210 GPa 之间。毛刷的结构与材料受生产加工条件和使用要求的限制往往相对固定，本项目中毛刷的选材应主要考虑材料的防腐性能，选用 304 奥氏体不锈钢即可满足需求。

3.2.5　刮板与毛刷清洁作用机制小结

综合上述刮板与毛刷的仿真结果，得到如下结论。

（1） 建立了刮板刮削的二维有限元模型，经网格无关性验证确定网格尺寸为 1.0 mm；仿真表明，弹簧驱动力与钡锶垢的清除效果呈非线性正相关，驱动力达 300 N、平均切削力 473.56 N 时可将垢层完全清除，为实际工况下驱动力参数的选择提供了依据。

（2） 刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力约为 2.5 MPa，毛刷适用于清理软垢，对硬垢的清洁效果有限，需与其他清洁单元联合使用；改变刷丝长度或材料难以显著提升其清洁能力，刷丝选材应优先考虑防腐性能，304 奥氏体不锈钢可满足项目需求。

3.3　大容量强磁吸附工具设计

3.3.1　大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具[4]用于打捞石油、地质钻、修套管清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附，另一种是沿圆周方向吸附，两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

表 3.8: 强磁工具技术参数

规格	接头外径 (mm)	扶正外径 (mm)	本体外径 (mm)	适用套管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头螺纹 (API)	抗拉强度 (kN)	抗扭强度 (kN·m)
7”	127	141.5	139.7	9.5-40.5	40	6500	NC38	1800	21
9-5/8”	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	3500	30
13-3/8”	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	5000	60

3.3.2　强磁工具结构设计

强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图3.18所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具

[4]下文简称“强磁工具”

总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。

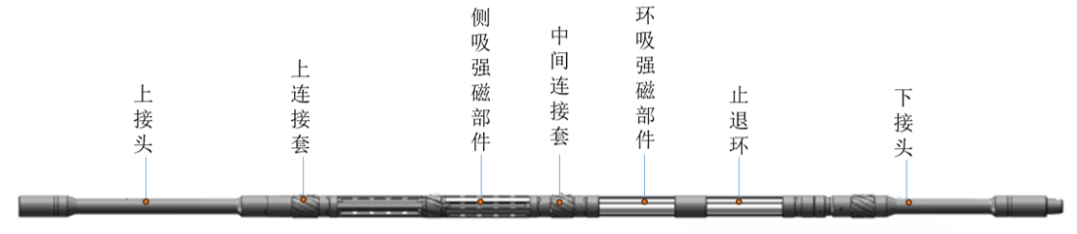


图 3.18: 大容量强磁吸附工具总体结构示意图

侧吸强磁部件（对应工具上部强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图3.24(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，沟槽长度 $h = 500\,\mathrm{mm}$，沟槽截面面积 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$。

环吸强磁部件（对应工具下部强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，采用开放式结构，其局部结构见图3.24(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面直接暴露于工具外侧，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面，避免因保护结构遮挡而降低对粗大碎屑的捕捉能力。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同，下部强磁的环空面积 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$，环空长度 $h_2 = 1420\,\mathrm{mm}$；相应地，上部强磁的环空面积 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$，环空长度 $h_1 = 1438\,\mathrm{mm}$。

两种强磁部件均设有保护层：上部强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，下部强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

工具各功能单元之间通过螺纹与芯轴连接，芯轴的连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME（图纸 DQC700003A 心轴，标准 ASME B1.8）。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键（图纸 DQC700007A 下接头），键宽 b 与键高 h 按图纸端面键截面实测，取 $b = 19\,\mathrm{mm}$、$h = 11.75\,\mathrm{mm}$，端面键截面为防退扣结构的薄弱环节。各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强度校核见3.3.3节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7”、17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见3.3.3节。

强磁工具的主要受力件为芯轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表3.9中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

表 3.9: 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	—	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
侧吸强磁部件	沟槽数量（单个强磁架）	—	5 条
	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	吸附沟槽长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	—	6 个（材料 4145H，$b = 19$ mm，$h = 11.75$ mm）

注：表中 s、s_1、s_2、h、h_1、h_2 为强磁工具吸附容量计算所采用的结构参数，均由强磁架零件图及 DQC700000A 总装图实测得到，其定义及取值来源见3.3.3节。

3.3.2.1　与国外同类强磁工具的对比分析

目前国外具有代表性的井筒磁性碎屑打捞工具为 Schlumberger / M-I SWACO 公司的 MAGNOGARD 裸眼强磁工具。该工具安装于钻头上方，主要用于裸眼钻井期间吸附井筒内的铁磁性碎屑，以延长钻头寿命、降低下部钻具组合的损伤，并使下入完井管柱前的裸眼井段不含钢质碎屑；据其公开产品样本，该工具额定耐温 400 °F［204 °C］，采用整体式高强度芯轴、无内部连接，外圆为流线型设计，可在裸眼井段中旋转与往复运

动而不损伤工具与地层，本体设有耐磨磨光的碳化钨区域，磁体沿圆周方向布置，并设大容量收集槽，使吸附的铁屑在起出地面之前保持在槽内而不落回井筒。两者同属井筒磁性碎屑的井下打捞工具，但本工具面向完井、修井以及磨铣、射孔后的套管内井筒清洁作业，主要技术特点对比见表 3.10。

表 3.10: 本强磁工具与 MAGNOGARD 裸眼强磁工具的技术特点对比

对比项目	MAGNOGARD 裸眼强磁工具	本大容量强磁吸附工具
适用工况与定位	裸眼钻井期间随钻打捞，安装于钻头上方，用于保护钻头与下部钻具组合	完井、修井及磨铣、射孔后套管内井筒清洁，随工具串下入，打捞不能被循环液返出的磁性碎屑
磁体布置方式	磁体沿圆周方向布置，设大容量收集槽	上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，下部环吸部件沿圆周全角度吸附，两个吸附单元沿轴向分区协同
吸附能力指标	样本未给出吸附力与表面磁感应强度的量化指标	吸附力 $\geq$ 8 kg/cm^2、磁铁表面磁感应强度 $\geq$ 1.42 T，可逐支检验
吸附容量	样本以“大容量收集槽”定性描述	7”规格单根工具　28.26 L、两根工具串接 56.52 L，按结构参数计算并可验收
磁块固定与更换	样本未说明	磁块免螺钉固定、定位可靠，可单块更换，装配数量可按碎屑含量调整
耐温指标	额定 400 °F［204 °C］	按合同 $\geq$ 150 °C 设计，选用烧结钐钴 SmCo5，最高工作温度 250—350 °C，150 °C 保温 2 h 后不可逆磁通损失 $<$ 5%
结构形式与流道	整体式高强度芯轴，无内部连接，流线型外圆，本体设耐磨碳化钨区域	长轴式结构，中心为贯通水眼（ϕ40、ϕ57.15、ϕ76.2 mm），外圆设扶正结构（扶正外径 141.5、185.93、236.73 mm）
强度设计校核	样本未给出	芯轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切 2951.7 kN，内、外螺纹根部许用拉力 1627.42、2462.93 kN，许用扭矩 35.98、86.29 kN·m，下接头端面键按 6 键同时受剪计算的许用防退扣扭矩 35.7 kN · m

注：表中 MAGNOGARD 工具的相关数据引自其公开产品样本，仅用于技术特点的对比说明。

图 3.19: MAGNOGARD 裸眼强磁工具外形（图片来源：公开产品样本）

与上述参照工具相比，本工具的设计优势主要体现在以下几个方面。

（1）吸附单元分区布置，不同尺度碎屑兼收。本工具上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，适用于吸附毫米级铁质颗粒；下部环吸部件为开放式结构，环空面积 10343 mm^2、环空长度 1420 mm，适用于吸附尺度较大的铁质碎屑。两类吸附单元沿轴向分区布置，可在同一趟钻内完成不同尺度磁性碎屑的收集；与仅沿圆周方向布置磁体的结构形式相比，其吸附方向与适用碎屑尺度更为明确。

（2）吸附能力以可检验的量化指标控制。本工具的吸附能力以吸附力与磁铁表面磁感应强度两项指标控制，要求对 45 钢铁屑的吸附力 $\geq$ 8 kg/cm^2，对应磁铁表面磁感应

强度 $\geq 1.42\,\mathrm{T}$，两项指标均可在出厂前逐支检验；吸附容量则按强磁架零件图及总装图实测的结构参数计算，7”规格单根工具为 $28.26\,\mathrm{L}$、两根工具串接为 $56.52\,\mathrm{L}$，大于合同规定的 $50\,\mathrm{L}$。参照工具的样本资料仅以“大容量收集槽”作定性描述，未给出可供检验的吸附能力指标。

（3）磁块免螺钉固定，杜绝磁块遗留井内。本工具的强磁块采用免螺钉安装结构，装配后由磁铁保护管与卡环定位，定位可靠且便于单块拆装，可根据套管内径与碎屑情况调整装配数量；由于井下不存在螺钉松脱的环节，避免了磁块脱落遗留井内的风险。参照工具样本未说明其磁块的固定与更换方式。

（4）磁路设计具备完整的选型与仿真依据。本工具依据合同 $\geq 150\,^{\circ}\mathrm{C}$ 的耐温指标，对比钐钴（SmCo5）与钕铁硼（N45UH）等永磁材料的退磁曲线后确定选用烧结钐钴材料；通过骨架材料的对比仿真确定采用导磁效果好的 4145 钢骨架，相较铝制骨架，永磁体表面磁感应强度由 0.3—0.7 T 提高至 0.7—1.5 T、骨架沟槽表面由 0.2—0.4 T 提高至 1.2—3.5 T；并基于 ANSYS Maxwell 对上、下部结构的充磁方式与磁场分布进行仿真优化，给出了沟槽顶部磁感应强度峰值达 7.9 T 的布置方案。

（5）主要受力件强度校核完整，覆盖螺纹连接与防退扣结构。本工具对芯轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹的牙剪切强度、内螺纹与外螺纹根部拉伸强度、抗扭强度以及下接头端面键的防退扣能力均进行了计算与有限元复核，可满足抗拉 $1000\,\mathrm{kN}$、抗扭 $18\,\mathrm{kN\cdot m}$ 的设计指标；参照工具样本未给出相应的强度设计数据。

需要说明的是，参照工具样本给出的额定耐温为 $204\,^{\circ}\mathrm{C}$，高于本项目合同规定的 $150\,^{\circ}\mathrm{C}$ 耐温指标。本工具按合同指标设计，所选烧结钐钴 SmCo5 的最高工作温度为 250—350 °C，相对合同指标仍有 $100\,^{\circ}\mathrm{C}$ 以上的温度裕量，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，具备向更高温度井况拓展的余量。

3.3.3　强磁工具结构设计计算与校核[5]

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴，其连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \tag{3.25}$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \tag{3.26}$$

式中，$F_{\max}$——工具最大拉力，kN；

$[\tau]$——螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z——螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$；

d_1——螺纹底径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹小径（70.485∼70.643 mm），偏安全取小值侧 $d_1 = 70.30\,\mathrm{mm}$；

[5]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 $>= 100T$，抗扭 $>= 18kN\cdot m$，吸附力 $>= 8kg/cm^2$，吸附容量 $>= 50L$

b——螺纹牙根宽度，mm；按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175\,\text{mm}$ 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588\,\text{mm}$ 计算得 $b = 1.833\,\text{mm}$；

n——安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z——旋合圈数，由图纸螺纹旋合长度除以螺距得到，$z = 35$；

σ_s——材料最小屈服强度，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa (4330V-155KSI)。

2.85”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \tag{3.27}$$

$$= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \tag{3.28}$$

$$= 2950.16\,\text{kN} \tag{3.29}$$

$$> 1000\,\text{kN} \tag{3.30}$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴, 危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为芯轴抗拉计算：

（1）轴抗拉危险截面 1：为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2)\right] \cdot \sigma_s/(4 \cdot n) \times 10^{-3} \tag{3.31}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

D—危险截面外径,按图纸 DQC700003A 心轴标注的外螺纹小径（70.485～70.643 mm）取 $D = 70.30\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，按图纸 DQC700003A 心轴水眼标注取 $d = 40\,\text{mm}$；

σ_s—材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155KSI)；

n—安全系数，取 $n = 1.5$。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s/(4 \cdot n)\right] \times 10^{-3} \tag{3.32}$$

$$= \left[3.14 \times (70.30^2 - 40^2) \times 930/(4 \times 1.5)\right] \times 10^{-3} \tag{3.33}$$

$$= 1627.42\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.34}$$

于是，外螺纹根部满足设计要求。

（2）芯轴抗拉危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.35}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴内螺纹端外圆标注（Ø100）取 $D = 100\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30\,\text{mm}$（图纸 DQC700003A，2.85”-8 Stub ACME 小径 70.485～70.643 mm，偏安全取小值侧）；原稿取 73 mm 与图纸标注不符，已更正；

σ_s—材料最小屈服强度，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa (4330V-155KSI)；

n—安全系数，取 $n = 1.5$。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.36}$$

$$= \frac{3.14 \times (100^2 - 70.30^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \tag{3.37}$$

$$= 2462.93\text{kN} > 1000\text{kN} \tag{3.38}$$

于是，内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下，芯轴为危险零件, 其危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 芯轴抗扭危险截面 1：为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.39}$$

式中，$T_{\max}$—最大扭矩，kN·m；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的外螺纹小径（70.485～70.643 mm）取 $D = 70.30\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，按图纸 DQC700003A 心轴水眼标注取 $d = 40\,\text{mm}$；

σ_s—材料屈服应力，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$（其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.40}$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (70.30^4 - 40^4)}{16 \times 70.30} \times 10^{-6} \tag{3.41}$$

$$= 35.98\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.42}$$

于是，心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

（2）芯轴抗扭危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^{6} \tag{3.43}$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.44}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \tag{3.45}$$

式中，$T_{\max}$—工具最大扭矩，kN · m；

σ_s—材料屈服应力，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴内螺纹端外圆标注取 $D = 100\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30\,\text{mm}$；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩：

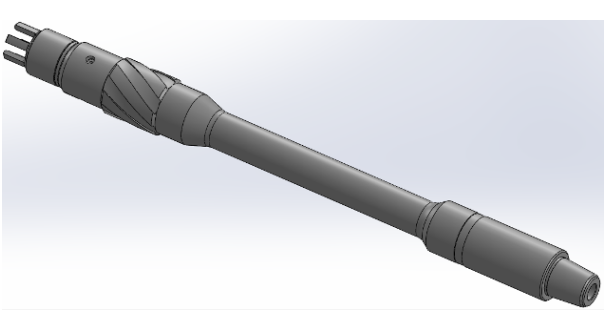
$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.46}$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 70.30^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \tag{3.47}$$

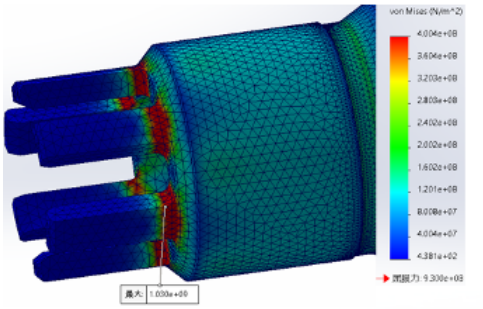
$$= 86.29\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.48}$$

于是，内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头，采用有限元方法进行计算，计算结果如图3.20所示。危险截面出现在防退扣根部，最大等效应力为 1030MPa，略高于材料屈服强度，该峰值由防退扣根部的几何突变引起，作用范围仅数毫米且受周围弹性材料约束；参照3.3.3节的处理方式，以距根部 4∼6 mm 处的等效应力作为评定值，该处应力已降至许用应力以下，故下接头的抗扭强度满足设计要求。



(a) 大容量强磁工具下接头



(b) 受力件抗扭强度校核

图 3.20: 受力件抗扭强度有限元分析结果

3.3.3.1　吸附容量计算

大容量强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处（图纸 DQC700000A 大容量强磁总装图序号 3—“上部磁铁部件”2 件、序号 5—“下部磁铁部件”2 件），上端两个强磁架相同，下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算。

7”、17lb/ft 套管，壁厚为 5.87mm，内径为 166.06mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表，用于核算工具外径与套管内壁之间的环空）。

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算：

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \tag{3.49}$$

式中，$V_{\max}$—最大吸附容量，L；

系数 $2 \cdot 5$—上端 2 个结构相同的强磁架（图纸 DQC700000A 总装图序号 3—“上部磁铁部件”数量 2）、单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，二者乘积即为参与吸附的沟槽总数；

s—上部强磁单条沟槽截面面积，mm^2；按上部强磁架零件图纸标注的沟槽截面实测，取 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$；

s_1—上部强磁环空面积，mm^2；按上部强磁架外圆与 7”套管内径构成的环空实测，取 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$；

s_2—下部强磁环空面积，mm^2；按下部强磁架外圆与 7”套管内径构成的环空实测，取 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$；

h—上部强磁吸附沟槽长度，mm；按上部强磁架零件图纸实测，取 $h = 500\,\mathrm{mm}$；

h_1—上部强磁环空长度，mm；取 $h_1 = 1438\,\mathrm{mm}$；

h_2—下部强磁环空长度，mm；取 $h_2 = 1420\,\mathrm{mm}$；

10^{-6}—量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,\mathrm{L} = 10^6\,\mathrm{mm}^3$）。

大容量强磁吸附容量：

$$\begin{aligned} V_{\max} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26(\mathrm{L}) \end{aligned} \tag{3.50}$$

考虑到强磁工具可组合使用，两根工具组合以后容量为 $56.52\,\mathrm{L} > 50\,\mathrm{L}$，满足吸附容量设计要求。

对于 9-5/8”规格的工具，加工了吸附结构，如图3.21所示。9-5/8”规格工具的侧吸容量按下述公式计算。

9-5/8”规格强磁架的吸附沟槽由中央隔台分开的两个磁铁槽组成，上部强磁架零件图纸（图纸 DQC9625-01-2 上部强磁架）对沟槽的标注为：沟槽外缘总宽 5×50、单侧磁铁槽宽 5×17.50、磁铁槽深 5×25（单位均为 mm）。则单条沟槽的吸附截面面积 s' 为：

$$s' = 2 \cdot b' \cdot h'_s = 2 \times 17.50 \times 25 = 875\,\mathrm{mm}^2 \tag{3.51}$$

式中，s'—9-5/8”规格单条沟槽的吸附截面面积，mm^2；即中央隔台两侧两个磁铁槽截面面积之和；

b'—9-5/8”规格单侧磁铁槽宽度，mm；按图纸标注取 $b' = 17.50\,\mathrm{mm}$；

h'_s—9-5/8”规格磁铁槽深度，mm；按图纸标注取 $h'_s = 25\,\mathrm{mm}$。

9-5/8”规格工具上端为 2 个结构相同的强磁架，单个强磁架沿轴向布置 5 条吸附沟槽；沟槽长度与 7”规格取同一量测基准（两规格强磁架的轴向长度均为 530 mm），取 $h' = 500\,\mathrm{mm}$。则 9-5/8”规格工具的侧吸容量 $V'_{侧}$ 为：

$$\begin{aligned} V'_{侧} &= 2 \cdot 5 \cdot s' \cdot h' \times 10^{-6} \\ &= 2 \times 5 \times 875 \times 500 \times 10^{-6} \\ &= 4.38(\mathrm{L}) \end{aligned} \tag{3.52}$$

经测试，9-5/8”规格单根工具的总吸附容量为 $V_{\max} = 8\,\mathrm{L}$。

图 3.21: 大容量强磁工具吸附效果实测

3.3.3.2　防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键（图纸 DQC700007A 下接头）。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面：为端面键截面（键的数量为 6，图纸 DQC700007A 下接头端面均布 6 条螺旋槽）。

防退扣抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \tag{3.53}$$

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.54}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa} = 545.82\,\text{MPa} \tag{3.55}$$

式中，$T_{\max}$—最大防退扣扭矩，kN · m；

σ_s—材料屈服应力，MPa；按端面键材料 4145H 的屈服强度取 827 MPa；

d—端面键所在圆的直径，mm；按图纸 DQC700007A 下接头标注取 $d = 73.5$ mm；

b—参与受剪的端面键宽度，mm；按图纸 DQC700007A 下接头端面键截面取 $b = 19$ mm；

h—端面键高度，mm；按图纸 DQC700007A 下接头端面键截面取 $h = 11.75$ mm；

系数 3—按端面键靠侧面受剪、半周 3 个键参与传力的简化模型取值；若按端面键沿整个圆周均布、6 个键同时受剪计算，该系数应取 6；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa；

n_1—安全系数，取 $n_1 = 1.5$。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.56}$$

$$= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \tag{3.57}$$

$$= 17.87\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.58}$$

需要说明的是，上述计算值为按半周 3 个端面键受剪、且计入安全系数 $n_1 = 1.5$ 后的**许用**防退扣扭矩。该值略低于合同规定的抗扭 ≥ 18 kN · m 设计指标，其原因是端面键为螺纹退扣的**后备**防退结构，而非工具的主传扭路径：工具的主传扭由芯轴 2.85 ”-8 Stub ACME 螺纹承担（外螺纹根部 35.98 kN · m、内螺纹根部 86.29 kN · m，均远大于 18 kN · m），端面键的作用是在扭矩与振动导致螺纹趋于退扣时才参与承载。若按 6 个端面键全部同时受剪计算，其许用防退扣扭矩为 35.7 kN · m，可满足指标要求。

综合上述，强磁工具的强度参数见表3.11。

表 3.11: 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
芯轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1627.42 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
芯轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

3.3.4　永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场，并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多，其中最常见的包括钕铁硼（NdFeB）、钐钴（SmCo）和铝镍钴（AlNiCo）等。在油井清洁打捞作业中，高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立含磁工具关键结构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；

2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；

3) 分别建立上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；

4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否为导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）、各温度下的最大磁能积 $(BH)_{\max}$ 等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150 °C。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类次才具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表3.12所示，两种典型磁材：烧结钐钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图3.22、3.23所

示。可知，SmCo5 在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -15.8 至 -14.2kOe 之间；N45UH 永磁材料在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -9.0 至 -6.0kOe 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120 °C。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150 °C 的设计耐温指标，于是，选用钐钴材料为宜。

表 3.12: 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750—850°C	450—550°C
铁氧体 Ferrite	$>$ 450°C	250°C
钐钴 SmCo5	700—850°C	250—350°C
钕铁硼 H 系列	340°C	120°C

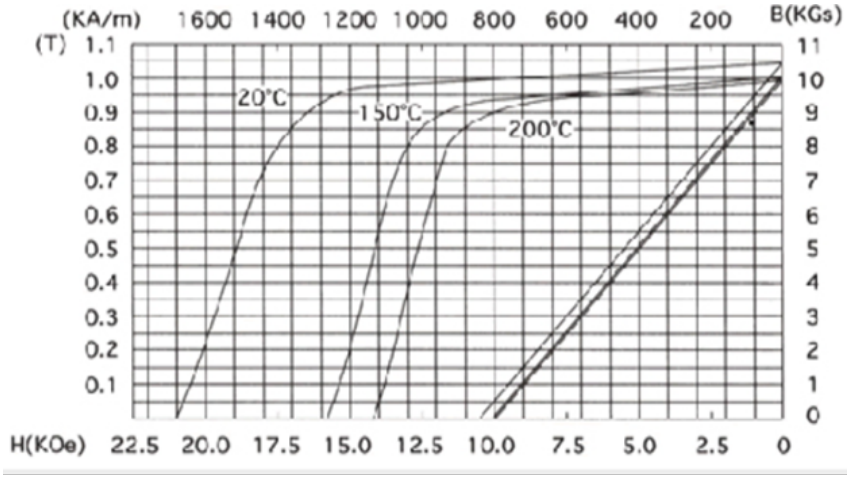


图 3.22: 烧结钐钴磁铁（SmCo5）在不同温度下的退磁曲线

3.3.5　井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安转和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化以其他辅助结构的选材等问题。图为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含上部强磁和下部强磁结构（如图 2.3(b)、(c)）所示，两部分采用改了不同吸附结构，前者适于吸附小尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。上部强磁的磁铁放置于带窗的磁铁保护管中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。下部强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。

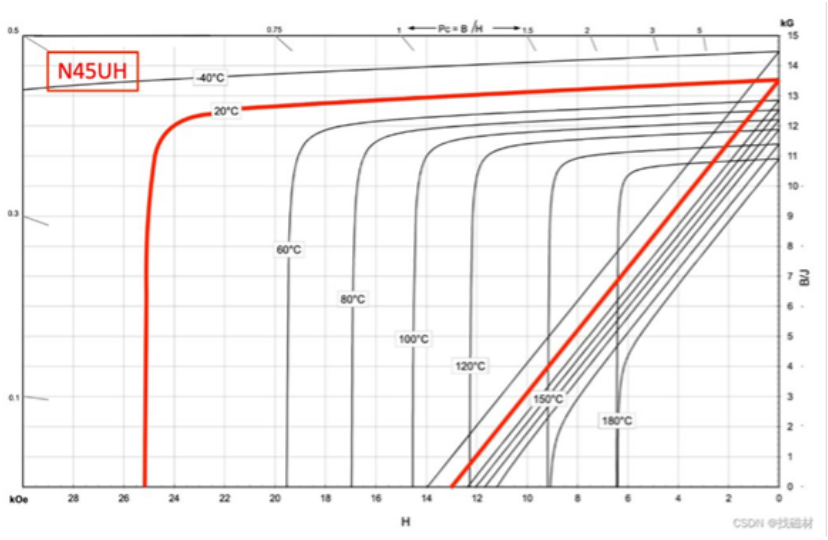
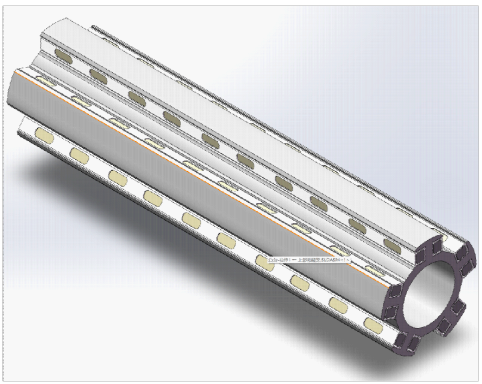
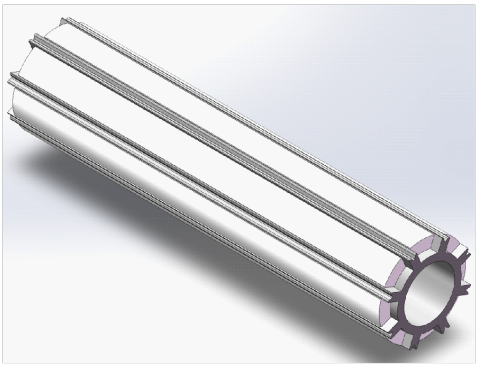


图 3.23: 钕铁硼（N45UH）磁铁在不同温度下的退磁曲线

(a) 工具磁结构分布



(b) 上部强磁局部结构



(c) 下部强磁局部结构

图 3.24: 大容量强磁工具含磁结构示意图

3.3.5.1　强磁工具吸附力理论模型

在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性废屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性废屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因素影响。假设磁场均匀分布且磁性废屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \tag{3.59}$$

式中，B 为永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T；A 为永磁体与磁性物质的接触面积，m^2；μ_0 为真空磁导率常数，$\mu_0 = 4\pi\times10^(-7)$H/m。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \tag{3.60}$$

式中，m_1 、m_2 分别为永磁体与磁性物质的磁矩，单位 $A\cdot m^2$。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \tag{3.61}$$

式中，B_r 为永磁体剩磁，T；V_1 为永磁体体积，m^3。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关，计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \tag{3.62}$$

式中，γ 为磁性物质的磁化率，通常铁磁材料的 $\gamma \gg 1$，量纲为 1；V_2 为磁性物质体积，m^3。

综合以上两式，铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \tag{3.63}$$

综上所述，在井下强磁工具吸附磁性废屑过程中，当永磁体体积参数确定时，体积越大、距离工具越近，周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时，可选择高温度下剩磁高、体积大的磁体，以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大：一方面，单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响，永磁体的剩磁 B_r 难以确定；另一方面，磁性碎屑相互有之间会产生磁场的干扰，磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则，碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是，下文采用有限元的方法对工具空载（没有磁性碎屑存在）的条件下对工具周围磁场进行研究，作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标，进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

3.3.5.2　上部结构磁铁仿真模拟

上部强磁结构为一三维结构，工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外，其有效的功能单元是可看成是沿轴向均布的，于是，可考虑采用采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图 2.5 所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180 °C 下的钐钴（SmCo5）材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，永磁体保护套材料为 304 钢，各材料的属性列举于表3.13—表3.15中。

对于图3.25给定的磁铁、保护套和骨架结构，磁铁有图3.26所示两种磁化方向，下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形，在其四条边上设置气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上

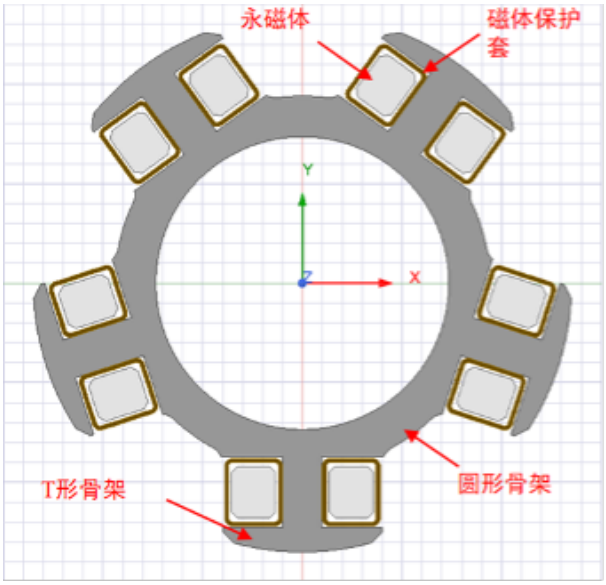


图 3.25: 强磁工具上部结构模型

表 3.13: 180 °C SmCo5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	-
剩磁	B_r	0.8	T
电导率	σ	1500000	Siemens/s
矫顽力	H_{cj}	-15	kOe

最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。

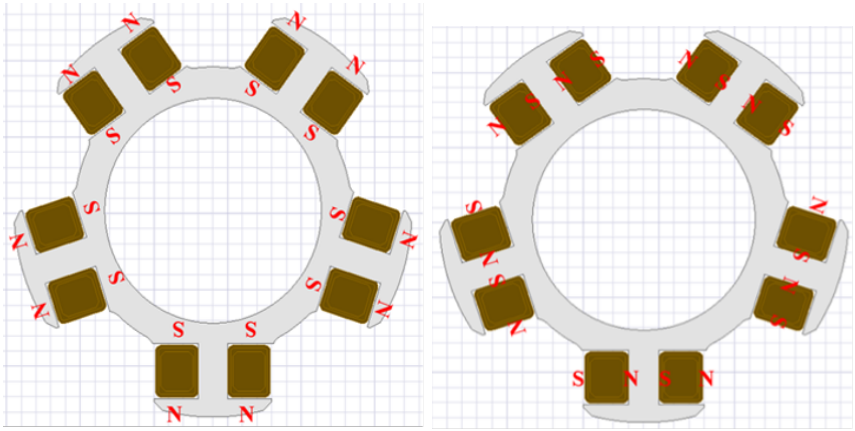
(1) 径向充磁仿真结果及讨论

由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度 $B = 7.9$T，出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永磁体保护套影响，保护套外侧 B 值在 0.2—0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 值在 0.6—1.4T 范围内，而圆形骨架的 B 值较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

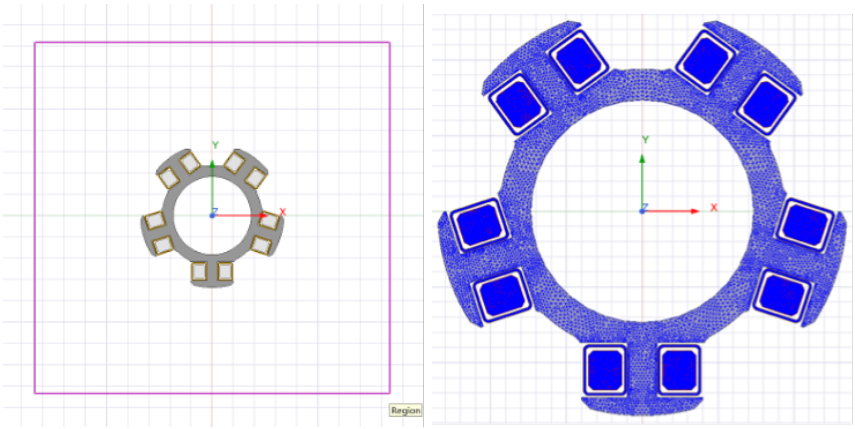
表 3.14: 180 °C 4145 钢材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	—
电导率	σ	4250000	Siemens/s
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	—



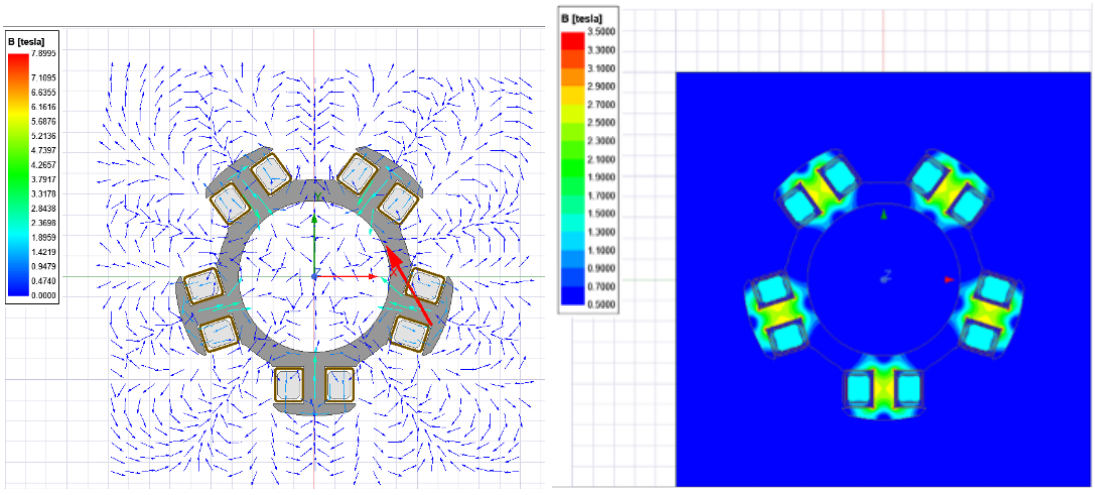
(a) 径向磁化　　(b) 周向磁化

图 3.26: 上部强磁两种磁化方向示意图



(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

图 3.27: 上部强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

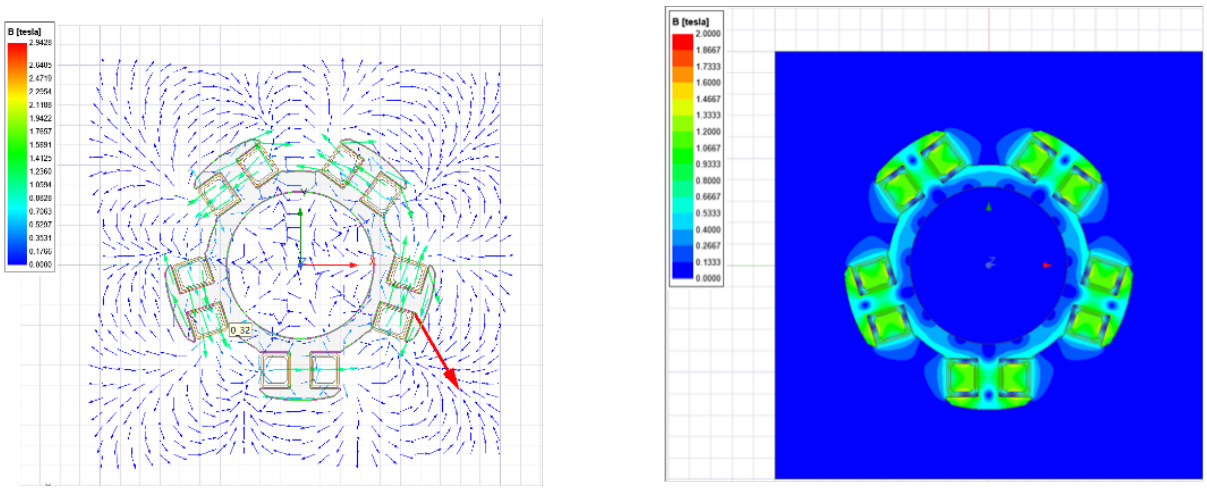
图 3.28: 磁铁径向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

表 3.15: 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	—
电导率	σ	1200000	Siemens/s
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	v	0.3	—

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9T$，出现在 T 型骨架沟槽最顶部，永磁体内的 B 值在 0.6—1.3T 范围内，保护套上 B 值在 0.5—0.9T 范围内，T 型骨架沟槽中的 B 值在 0.4-1.3T 范围内，而圆形骨架的 B 值在 0.3—0.8T 范围内。



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3.29: 磁铁周向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

3.3.5.3　下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图3.30所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择井筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表3.13—表3.15。

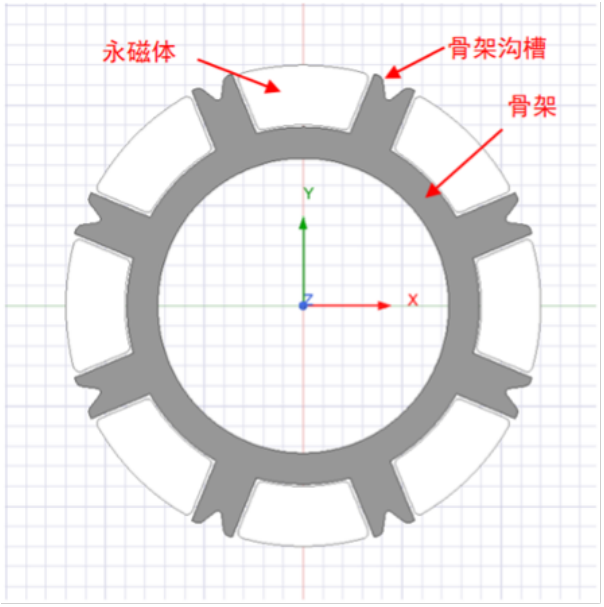


图 3.30: 强磁工具上部结构模型

对于强磁工具下部结构，磁铁有图 2.6 所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图3.32所示，对观测面上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图3.33所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度成对称分布，最大磁感应强度 B=5.7 T，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 0.5—3.5T 范围内。

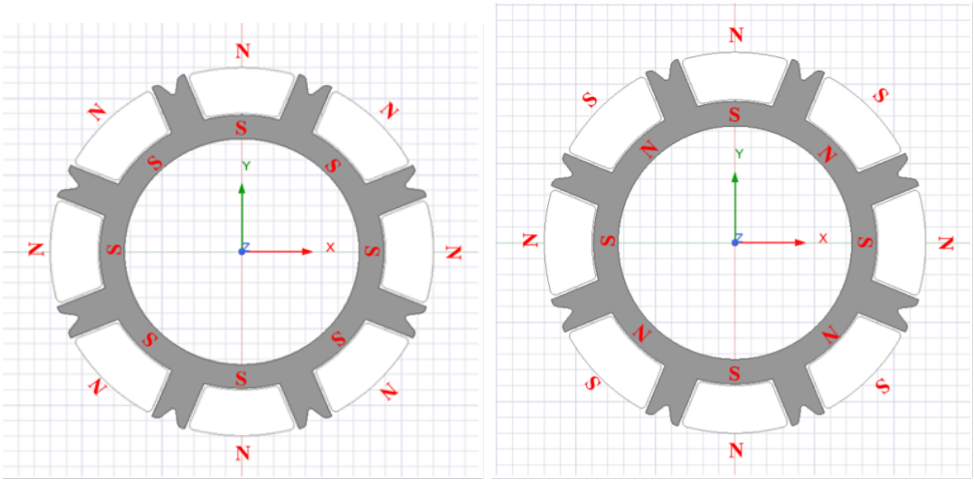
(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度称对称分布，最大磁感应强度 B=3.8 T，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 0.7—1.5T 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在 1.2—3.5T 范围内。

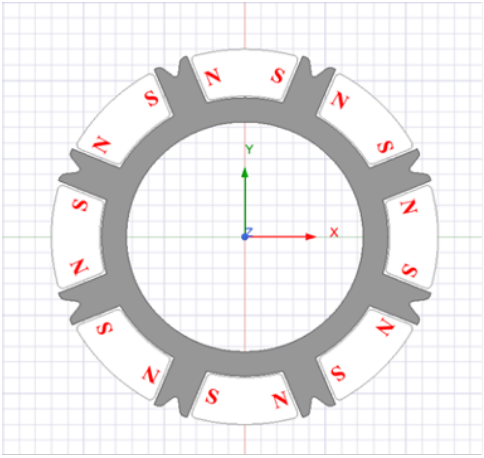
(3) 周向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度 B=5.2T 出现在骨架沟槽最凹点处，各永磁体上的 B 值在 1.3—1.7T 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 值最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 0.7-3.5T 范围内。

由基于充磁方式的下部强磁工具仿真结果总结于表3.16，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，同一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。

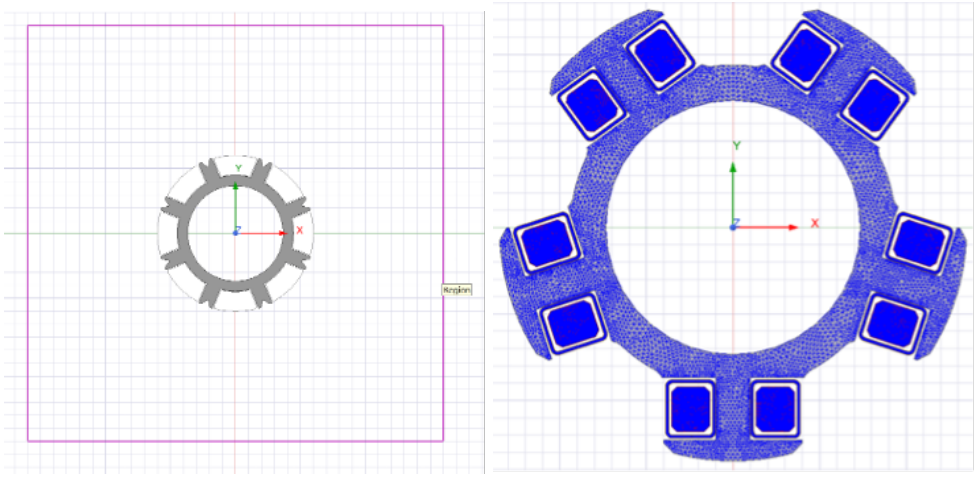


(a) 同一径向磁化　　(b) 交叉径向磁化



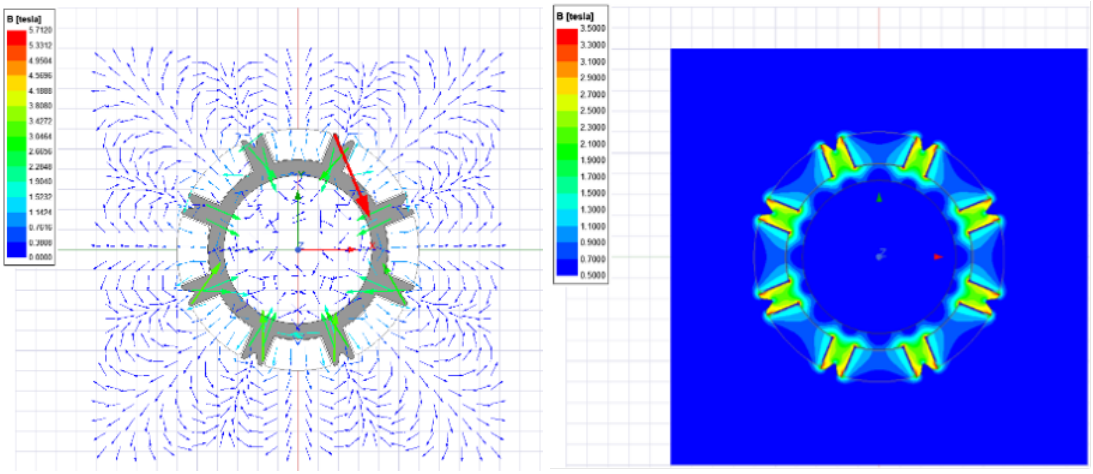
(c) 周向磁化

图 3.31: 下部强磁磁化方向示意图

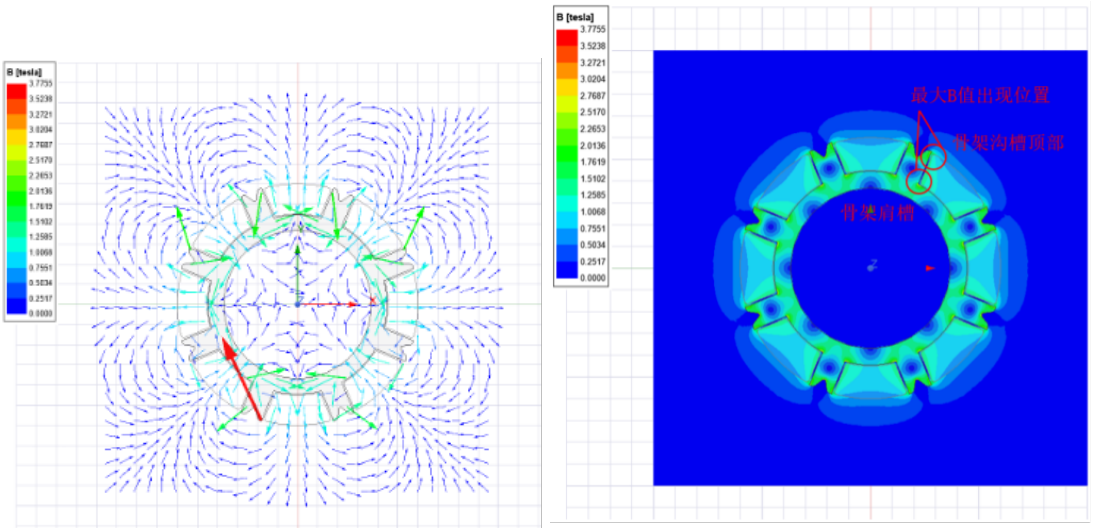


(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

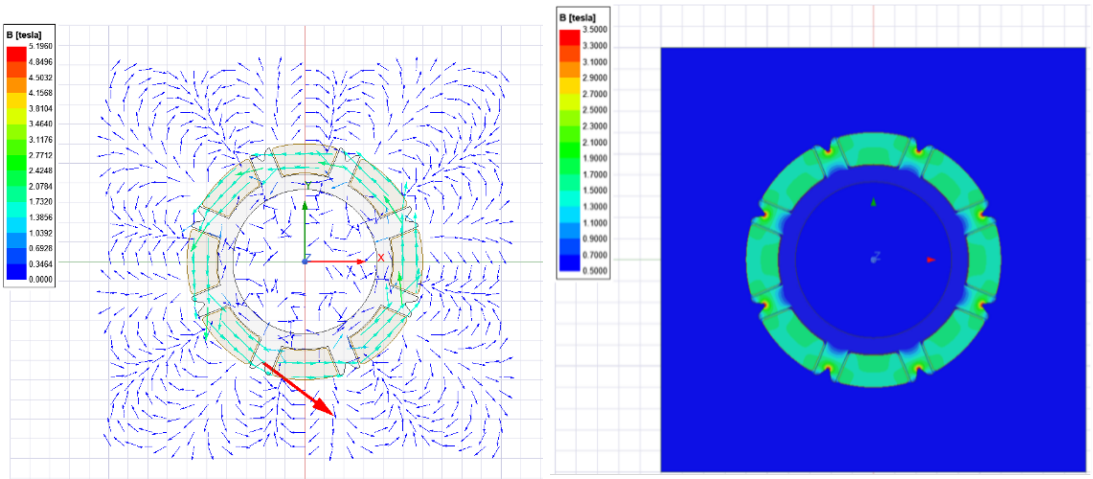
图 3.32: 下部强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布　(b) 磁感应强度分布



(c) 磁场矢量分布　(d) 磁感应强度分布



(e) 磁场矢量分布　(f) 磁感应强度分布

图 3.33: 磁铁采用不同磁化方式时下部强磁组件磁场计算结果

表 3.16: 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T
骨架沟槽表面	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T

3.3.6　两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见表3.17。

表 3.17: 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构		下部结构			
充磁类型	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁	
永磁体表面	0.5—1.5T	0.6—1.3T	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T	
T 型骨架表面	0.6—1.4T	0.4—1.3T	骨架沟槽	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T
圆形骨架表面	0—0.3T	0.3—0.8T	表面	-	-	-
保护套表面	0.2—0.7T	0.5—0.9T	-	-	-	-

由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的下部强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

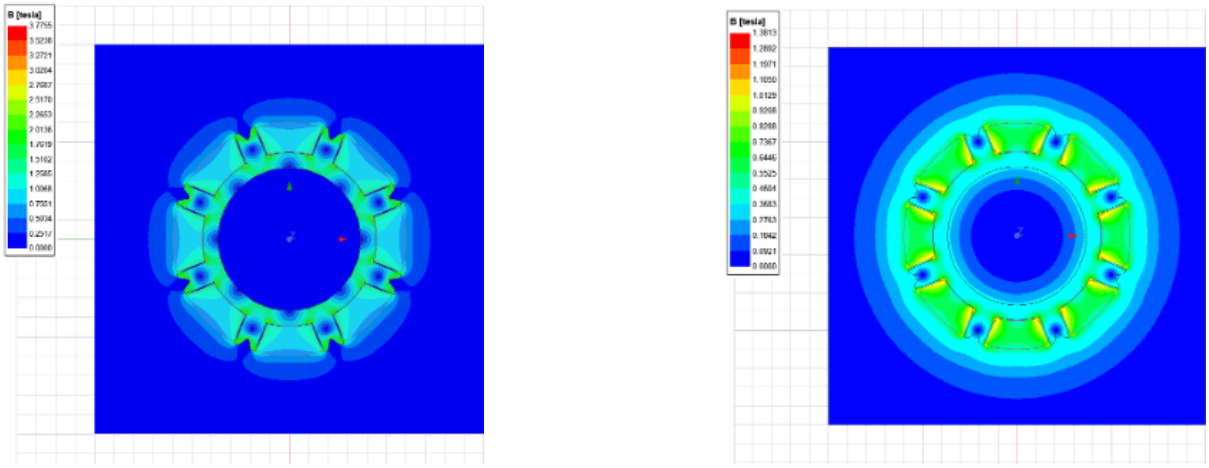
3.3.7　强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用 2.2.4 小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表3.18所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图3.34。

表3.19为下部强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 3.18: 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	—
电导率	σ	38000000	Siemens/s
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	—



(a) 4145 钢制骨架　　(b) 铝制骨架

图 3.34: 骨架材料对磁场分布的影响

3.3.8　永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

（1）居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

（2）工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

表 3.19: 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
充磁类型	周向充磁	
骨架材料	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7—1.5T	0.3—0.7T
骨架沟槽表面	1.2—3.5T	0.2—0.4T

（3）外部磁场

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

（4）时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

（5）机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

（6）化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

具体到井筒清洁工具设计，具体到井筒清洁工具的设计，选择的钐钴磁铁耐温达到了 450—550°C，磁材的居里温度为 750—850°C，远超工具的设计温度指标 150°C，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。在磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

3.3.8.1　强磁工具操作方式

（1）使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

（2）操作方法

该工具可以与模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3-5m 处，开泵循环。将大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

3.3.8.2　强磁工具维护与保养

大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工

具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

3.3.8.3　强磁工具检验与测试

为确保强磁组件具有 150°C 的耐温标准，需对磁铁材料和整个强磁组件进行测试。磁铁材料的耐温性能需依据国家标准（GB/T 13560-2017）进行不可逆磁通损失检测。使用长径比（L/D）为 0.7 的标准圆柱体样品，在饱和磁化后，置于开路状态下加热至 150°C 并保温 2 小时，随后冷却至室温，测量值冷却后的开路磁通。若不可逆磁通损失应小于 5%，则说明该磁铁材料在 150°C 下耐温合格。

对于强磁组件，应进行高温烘烤测试。将组装好的磁铁或产品直接放入恒温烤箱中，在有 150°C 下保温 2 小时。取出冷却至室温后，测量其表磁或磁通量，对比加热前后的衰减比例应小于 <5%。

为保证磁铁对紧贴表面的铁屑（材料以 45 钢为例）产生 8kg/cm² 以上的吸附力[6]，强磁工具在出厂时应使用磁强计对磁铁表面磁场进行测量，磁铁表面的磁感应强度需要达到 1.42(T)（即 14200 高斯）以上。测量前应清洁磁铁表面，确保磁铁表面平整，无铁屑残留，磁强计探头表面应紧贴磁铁表面，二者之间无间隙。

磁吸力的直接测定方法可参照国家标准 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》[7]执行。该标准规定了磁性材料磁吸力的测试方法，适用于磁性材料磁吸力的测定，可作为强磁工具出厂检验与型式试验中吸附力指标考核的方法依据。本报告编制时该标准已发布但尚未实施，故现场检验按参照执行的方式引用，待其正式实施后按其现行有效版本执行。

井下实际吸附对象为形状不规则、堆积状态随机的铁屑，其与磁体表面的贴合面积和间隙难以在检验中复现，直接测定吸附力时宜按上述标准以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代铁屑，并记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测量结果的可复现性。在试件与磁体表面紧密贴合的极限条件下，吸附力 F、磁体表面磁感应强度 B 与接触面积 A 之间满足麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$；要求吸附力不小于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 时，对应的磁感应强度为 $1.42\,\mathrm{T}$（即 14200 高斯），与前述出厂磁强计检验的判据一致。因此，在不具备直接拉力试验条件时，可沿用磁强计测量磁体表面磁感应强度作为吸附力的间接表征；具备条件时宜按 GB/T 47662-2026 直接测定吸附力，并以两者互为验证。

3.3.9　强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺

3.3.9.1　强磁工具适用井况

强磁工具主要适用于以下井况：

- 磨铣/射孔/大修后（井筒内产生大量铁屑）：套磨铣、开窗、侧钻、射孔、锻铣、切

[6]响应合同内容：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计—大容量强磁吸附工具：吸附力 $\geq 8\mathrm{kg/cm^2}$

[7]GB/T 47662-2026，2026-07-02 发布，2027-02-01 实施；中国标准分类号（CCS）K14，国际标准分类号（ICS）29.030，归口部门为中国电器工业协会，发布单位为国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。本报告编制时该标准已发布、尚未实施。

割后产生大量细～中粒铁屑，粒径从毫米级到厘米级，其特点是数量多、分散、循环难带出；

- 水平井/大斜度井（井斜 > 30°）：岩屑床与铁屑混合，低返速、携砂难、重力堆积；
- 低压/低返排/漏失井：地层压力低、循环漏失、液流携屑能力弱；
- 完井/关键工具下入前（净化保障）：下入封隔器、筛管等井下工具前清除铁屑，防止卡钻及刺穿、损坏密封件。

3.3.9.2　强磁工具管柱组合

强磁工具可根据作业目的与其它清洁工具组合使用，管柱组合（自下至上）如下：

（1）完井/关键工具下入前，清洁管壁：刮管器 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（2）套磨铣作业，大修打捞：套铣鞋/磨铣鞋 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（3）冲砂通井，小件落物打捞：冲砂工具/打捞工具 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆。

3.3.9.3　强磁工具施工工艺步骤

强磁工具的现场施工按下列步骤进行：

（1）施工前准备；

（2）下钻作业：平稳下入管柱，控制下放速度，遇阻时严禁猛顿，下至设计深度时记录上提、下放悬重与空转扭矩；

（3）清洁作业；

（4）起钻作业；

（5）工具出井后清理与复检；

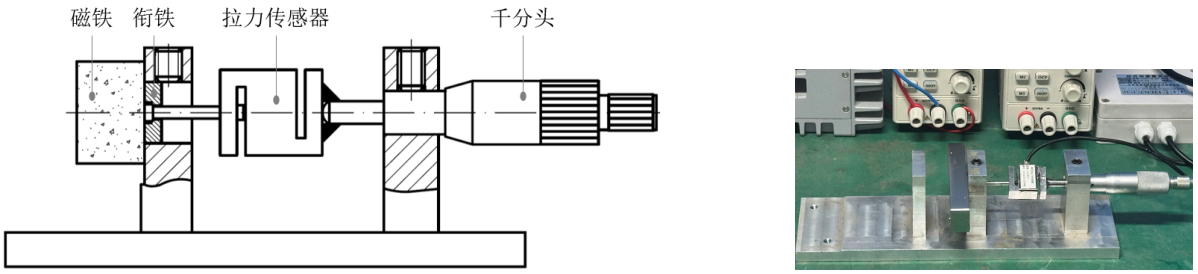
（6）注意事项：作业过程中应保持循环畅通，起钻平稳、低速，严禁剧烈震动与撞击，具体要求见前述强磁工具操作方式与维护保养的相关内容。

本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钐钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用径向充磁方式，下部结构宜采用周向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

3.3.10　磁铁性能评价

大容量强磁吸附工具依靠永磁体对磁性碎物的吸附作用实现井筒净化，其性能的核心考核指标是单位接触面积上的吸附力。按合同要求，强磁工具对紧贴其工作面的磁性碎物（材料以 45 钢为例）的吸附力不应低于 8 kg/cm^2，按麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$ 折算，该指标要求磁体工作面的磁感应强度不低于 1.42 T（即 14200Gs（高斯））[8]。为考核强磁部件对磁性物体的实际吸附能力，并为吸附力指标的检验提供直接依据，设计了磁铁吸附力测定装置，对永磁体与衔铁之间的吸附力进行了定量测定。

本节所述测定针对四合一工具集成式井筒清洁工具上的强磁吸附部件开展，其永磁体选用烧结钐钴（SmCo5）材料，工作面的磁化方式按前文永磁材料选型与磁铁布置研究的结论确定。测定装置的结构及实物如图3.35所示，装置主要由磁铁、衔铁、拉力传感器、千分头和机架组成。磁铁通过上下夹块固定于机架上，其工作面朝向衔铁一侧；衔铁为 45 钢制成的圆柱形试件，直径为 1.8 cm，夹持于拉力传感器与千分头之间并与磁铁工作面直接贴合。试验时，转动千分头沿轴向缓慢牵引衔铁，拉力经千分头与衔铁之间的弹性环节传递并由拉力传感器输出；当牵引力增大至超过磁铁对衔铁的吸附力时，衔铁与磁铁工作面脱离，传感器记录下的拉力峰值即为该次测定的吸附力。与直接提拉的方式相比，采用千分头加载可实现缓慢、连续的位移加载，避免了人工加载速度过快造成的冲击与读数滞后；同时，以衔铁作为试件可直接模拟工具工作面吸附磁性碎物的实际工况。



(a) 测定装置结构原理　　(b) 测定装置实物

图 3.35: 磁铁吸附力测定装置

测定中，磁铁与衔铁的贴合位置保持在磁铁工作面上磁场最强处，衔铁每次脱离后重新贴合至同一位置，以保证各次测定的接触状态一致。衔铁与磁铁工作面的接触面积为衔铁的横截面积 A，即

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 1.8^2}{4} = 2.545\,\text{cm}^2 \tag{3.64}$$

式中，D——衔铁直径，cm，取 $D = 1.8$ cm。

对同一试件、同一贴合位置重复测定 8 次，各次记录的拉力峰值列于表3.20中。8 次测定的最大值为 21.63 kg，最小值为 19.76 kg，极差为 1.87 kg。

[8]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

表 3.20: 磁铁吸附力测定结果

测定序号	拉力峰值 F/kg	吸附力 F/A/(kg·cm^{-2})	折算磁感应强度 B/T
1	19.76	7.76	1.40
2	21.00	8.25	1.44
3	20.15	7.92	1.41
4	21.26	8.35	1.45
5	21.63	8.50	1.46
6	21.51	8.45	1.46
7	20.27	7.97	1.42
8	21.26	8.35	1.45
平均值	20.98	8.24	1.44

由表3.20可知，8 次测定的算术平均值为

$$\bar{F}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}F_i=\frac{167.84}{8}=20.98\,\text{kg} \tag{3.65}$$

式中，n——测定次数，$n=8$；F_i——第 i 次测定的拉力峰值，kg。

对应的单位面积吸附力为

$$\frac{\bar{F}}{A}=\frac{20.98}{2.545}=8.24\,\text{kg/cm}^2 \tag{3.66}$$

8 次测定的样本标准差与变异系数分别为

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(F_i-\bar{F})^2}{n-1}}=0.65\,\text{kg},\qquad C_v=\frac{s}{\bar{F}}\times 100\%=3.1\% \tag{3.67}$$

由式（3.67）可见，各次测定值的相对分散度为 3.1%，说明在衔铁与磁铁工作面贴合位置一致的条件下，磁铁吸附力的重复性较好，测定数据稳定可靠；同时，实测吸附力（约 20.98 kg，折合 206 N）明显大于衔铁及传力环节的自身重量，说明永磁体对衔铁的吸附作用足以将其可靠地吸附于工作面，符合工具“吸附磁性碎物并将其带出井筒”的功能要求。

将平均吸附力按麦克斯韦应力关系反算，可得该接触条件下衔铁端面处实际起作用的磁感应强度为

$$B=\sqrt{2\mu_0\cdot\frac{\bar{F}}{A}}=\sqrt{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 8.08\times 10^{5}}=1.43\,\text{T} \tag{3.68}$$

式中，μ_0——真空磁导率，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m；$\bar{F}/A$——平均单位面积吸附力，$\bar{F}/A=$

$8.24\,\mathrm{kg/cm^2} = 8.08 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。

由式（3.68）可知，衔铁端面处实际起作用的磁感应强度约为 1.43 T，略高于保证 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 吸附力所需的 1.42 T；按各次测定的拉力峰值分别折算，对应的磁感应强度在 1.40—1.46 T 之间。实测单位面积吸附力的平均值 $8.24\,\mathrm{kg/cm^2}$ 高于合同规定的 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$，富余量为 $0.24\,\mathrm{kg/cm^2}$，相对富余约 3.0%。8 次测定中有 7 次的单位面积吸附力不低于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$，仅第 7 次（20.27 kg）折算值为 $7.97\,\mathrm{kg/cm^2}$，低于规定值 $0.03\,\mathrm{kg/cm^2}$，相对偏差约 0.4%。需要说明的是，吸附力的大小与接触面积、贴合间隙直接相关，上述结果反映的是“直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离”这一特定接触条件下的吸附能力，与合同指标所规定的验收条件尚存在以下两点差异：

1）接触面积的口径。本试验中衔铁的端面尺寸较小，其横截面积（$2.545\,\mathrm{cm^2}$）小于磁铁工作面可提供的有效吸附面积；吸附力是磁感应强度在接触面上的面积分，工作面边缘的磁感线未能全部经衔铁闭合，使得单位面积上分摊到的吸附力与大尺寸试件紧密贴合时的水平存在差别。合同中 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 考核的是磁铁工作面对紧贴其表面的磁性碎物所产生的吸附力，其接触面积为工作面与碎物的实际贴合面积，故两者并非完全同一口径。

2）气隙的影响。吸附力对磁铁表面与吸附对象之间的间隙极为敏感，间隙增大时，间隙的磁阻迅速增大，接触面上的磁感应强度随之显著衰减。本试验中磁铁表面设有起机械保护与防腐作用的保护层，衔铁与永磁体本体之间因保护层及贴合面平面度而存在微小气隙，衔铁端面处的磁感应强度因此较永磁体本体表面的磁感应强度有所降低。

3）标准试验条件。按与 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》参照执行的检验方法，直接测定吸附力时宜以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代形状不规则、堆积状态随机的铁屑，并将试件与磁体工作面紧密贴合，同时记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测定结果的可复现性与可比性。本试验的试件材质（45 钢）与标准一致，但试件形状与贴合状态与标准规定的验收条件尚有差别。

综合上述，本试验建立的磁铁吸附力测定装置及方法，实现了对永磁体与衔铁之间吸附力的定量测定，验证了强磁部件对磁性物体具有可靠的吸附能力，测定结果的重复性良好（变异系数 3.1%），可作为强磁工具吸附性能评价的基础手段。就指标考核而言，在直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离的条件下，8 次测定的单位面积吸附力平均为 $8.24\,\mathrm{kg/cm^2}$，高于合同规定的 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$，富余量约 3.0%；按麦克斯韦应力关系折算，衔铁端面处的磁感应强度平均为 1.43 T，高于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 所对应的 1.42 T，即强磁部件工作面的磁场强度具备产生不小于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 吸附力的能力；同时，1.40—1.46 T 的磁场分布区间与仿真所得永磁体表面及骨架沟槽表面 0.7—1.7 T 的磁感应强度范围相符，实测与仿真结果相互印证。考虑到 8 次测定中有 1 次的折算值（$7.97\,\mathrm{kg/cm^2}$）略低于规定值，且本试验的试件形状与贴合状态尚未完全等同于标准规定的验收条件，故上述结果可作为吸附力指标满足要求的依据，但额定条件下的最终判定仍宜按 GB/T 47662-2026 补充试验确认：一是以 45 钢试片与磁铁工作面在零间隙下紧密贴合，测定单位面积吸附力并与 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 直接比较；二是用高斯计紧贴磁铁工作面测量磁感应强度，以 1.42 T 作为出厂检验判据，并以两种结果互为验证。若补充试验的实测值接近指标下限，则可通

过适当增大工作面磁场、减小保护层引入的气隙以及改进磁路结构等措施，进一步提高吸附力的富余量。

3.4　多功能过滤工具设计

3.5　可变径刮管工具设计[9]

[9]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

第 4 章 工具应用效果的多因素分析方法研究

本项研究整理 12 口井 2040 条现场日报记录及三类套磨铣工具的四组 360 个室内实验工况，构建由现场作业和室内实验两部分组成的工具应用数据集。按工具类型、工件材料及作业参数开展分组分析，研究钻压、转速与钻速、扭矩和磨损量之间的关系，并通过 Power BI 提供记录和照片查询。

在钻压 2～20 kN、转速 20～100 r/min 的室内实验范围内，钻压是影响钻速变化的主要作业参数，转速的作用随钻压区间增强。不同工具类型与工件材料对应的提速、扭矩和磨损关系存在差异，为分别建立性能预测模型和优选作业参数提供了依据。

4.1 现场作业与室内实验数据集构建

数据集由现场作业和室内实验两部分组成。现场数据保留井号、工艺类型、记录中提及的工具、作业趟次、处理对象、参数变化、进尺及出井检查；室内数据按实验工具、工件材料、钻压和转速整理钻速、扭矩及磨损量。工具名称和规格等信息以现场记录及实验记录中的记载为依据，主要内容见表 4-1。

表 4-1　工具应用数据集的主要内容

资料类别	记录内容	已形成的数据
现场作业	井号、工艺类型、记录中的工具信息、趟次、参数变化、进尺及出井检查	12 口井、2040 条原始记录；47 组连续作业
室内套磨铣实验	实验工具、工件材料、钻压、转速及三项性能	三类工具、两种材料；四组 360 个工况、1080 项数值

现场记录按井号、工具趟次及连续作业过程归组，保留原始文字、所在工作表和相关照片，便于核对参数调整与作业效果。室内记录按三类工具和两种工件材料分为四组，每组 90 个工况，每个工况对应钻速、扭矩和磨损量三项性能值，共 360 个工况、1080 项数值。

4.2 现场日报整理与作业过程分析

4.2.1 现场数据整理

现场数据来自 12 口井的日报，共整理 362 张日报工作表中的 2040 条原始作业记录。按同井、同趟工具和同一次连续作业归并，保留调参、推进、循环及检查的先后关系，形成 47 组连续作业。各类别的数据量见表 4-2。

表 4-2　现场日报的分析数据量

作业类型	涉及井数	工具趟次	连续作业组	参数及过程阶段数
磨铣	4	5	5	9
套铣	7	14	19	64
切割	7	19	23	79
合计	12 口井	按作业类型统计	47	152

切割作业以水力切割为主，23 组作业中包括 18 次水力切割、4 次电动机械切割和 1 次镁基切割。按各次作业的参数调整过程划分阶段，可对照分析参数变化前后的作业情况。

磨铣和套铣资料中，整理得到 66 条作业参数与工作扭矩配对记录，以及 49 个作业参数与进尺能够对应的记录时段，为参数对照和作业过程分析提供了基础。

4.2.2 作业参数与效果的现场对照

套铣资料中有 7 个作业组可计算参数与扭矩的相关系数，其中 4 组至少包含 6 个参数阶段。钻压和扭矩按日报所记范围的中点计算 Spearman 秩相关。为检查少量记录对结果的影响，依次暂不计入其中一条日报记录，用其余记录重新计算相关系数；将各次计算得到的最小值和最大值列为“相关系数复算范围”。典型结果见表 4-3。

表 4-3　典型套铣作业中钻压与地面扭矩的相关性

连续作业组	参数阶段数	相关系数 ρ	相关系数复算范围
BZ34-9-A26 第 1 趟第 1 组	9	−0.834	−0.929～−0.761
BZ34-9-A26 第 4 趟第 1 组	12	−0.476	−0.658～−0.306
CFD6-4-A5 第 2 趟第 2 组	6	+0.277	−0.224～+0.860
SZ36-1-A21 第 1 趟第 1 组	6	+1.000	+1.000～+1.000

BZ34-9-A26 的两组结果呈负相关，SZ36-1-A21 组呈正相关；CFD6-4-A5 组在复算中出现相关系数正负转换，说明相关判断容易受到少量记录的影响。同一参数在不同作业组中的变化关系存在差异，需要结合具体井况和作业过程分析。

日报记录了参数变化与进尺变化不同步的现象。A26 第 4 趟套铣将转速从 30～40 r/min 提高到 60～70 r/min 后，地面扭矩升高，后续两个时段仍没有新增进尺。WZ11-1-A11S1 第 1 趟磨铣的两段工作扭矩均为 5.63～7.46 kN·m，前段 19.5 h 内进尺 0.52 m，后段 2.5 h 无进尺。现场效果评价需要结合扭矩与进尺的变化共同判断。

在 A26 第 3 趟套铣中，活动管柱、替入 5 m³ 稠塞并调整参数后，累计进尺由 0.10 m 增加到 0.15 m，反映出联合处理后的作业改善。A26 第 1 趟后期则出现钻压增大、进尺逐渐减慢的情况。这些过程记录显示，现场参数调整往往伴随井下作业条件变化。

切割资料中，11 次具有初始阶段起止扭矩记录的作业有 10 次扭矩中点下降；10 次可比较末段与同转速空转扭矩的作业中，有 8 次报告范围重叠。这些现象可辅助观察切割过程，但切断结果仍需结合提活、割口或打捞记录确认。LD5-2N-A19 的 C02 作业在排量降回 10 m³/h 后，泵压仍为 8.3 MPa，高于同排量早期的 1.82～2.84 MPa；出井试验发现马达不能正常旋转，说明压力升高还可能与设备异常有关。

4.2.3 现场应用效果的评价方法

现场分析按同趟工具和处理对象比较参数变化，结合起下钻、活动管柱、循环及出井检查解释作业响应。地面扭矩包含工具工作负载与管柱摩阻；采用井下马达时，地面转速与刀具实际转速分别记录。井况、工具组合和辅助处置作为同组比较的条件保留，避免把不同作业过程合并为统一的钻压—扭矩关系。

现场推进率按对应日报时段的新增进尺与过程时间计算，用于评价该时段的作业进展。室内钻速按工件钻除深度与实际钻除时间计算。现场累计时间中的起下钻、循环和检查分别保留，室内钻速使用实际钻除时间。

现场资料用于识别调参、停滞、恢复推进和工具异常等过程特征；室内参数网格用于比较相同工具、材料条件下的钻压与转速响应。两类分析相互补充：现场记录解释工况差异，室内数据提供可对照的性能关系。

4.3 室内套磨铣实验及分析方法

4.3.1 实验装置与工具材料

室内套磨铣实验采用油气井筒清洁工具工作性能实验系统。装置包括工具与工件夹持机构、旋转驱动模块、钻压控制模块和信号采集显示模块，配备超景深显微成像系统、电子天平等测量设备。装置与装夹形式见图 4-1。

图 4-1　套磨铣实验系统及工具工件装夹

装置的转速调节范围为 20～200 r/min，轴向加载范围为 0～20 kN。本次实验选取钻压 2～20 kN、转速 20～100 r/min 进行分析。工装适配工具外径 100～110 mm、含堆焊磨粒总长 230～240 mm 及 NC26 母扣连接。采用平底式磨铣、刀翼式磨铣和套铣三类工具，与 45 号钢、铸铁形成表 4-4 所列的四组实验条件。

表 4-4　室内套磨铣实验的工具与材料

实验分组	工具	工件材料	钻压与转速组合数
第 1 组	平底式磨铣工具	45 号钢	90
第 2 组	刀翼式磨铣工具	45 号钢	90
第 3 组	套铣工具	45 号钢	90
第 4 组	套铣工具	铸铁	90

4.3.2 实验参数与性能指标

每组设置 10 个钻压水平（2～20 kN，间隔 2 kN）和 9 个转速水平（20～100 r/min，间隔 10 r/min），形成 90 个参数组合。四组共 360 个工况，对应钻速、工作扭矩和磨损量 1080 项指标值。三项指标按相同工具、材料、钻压和转速配对，原始矩阵保留于分析测试（实验）报告附录。

钻速由工件钻除深度与钻除时间计算，工作扭矩由信号采集模块获取，磨损量为试前与试后工具质量差，单位为 g。磨损量用于比较各工况的工具消耗；耐用性评价另按累计运行时间、行程或循环次数及功能保持情况记录。

4.3.3 多因素分析方法

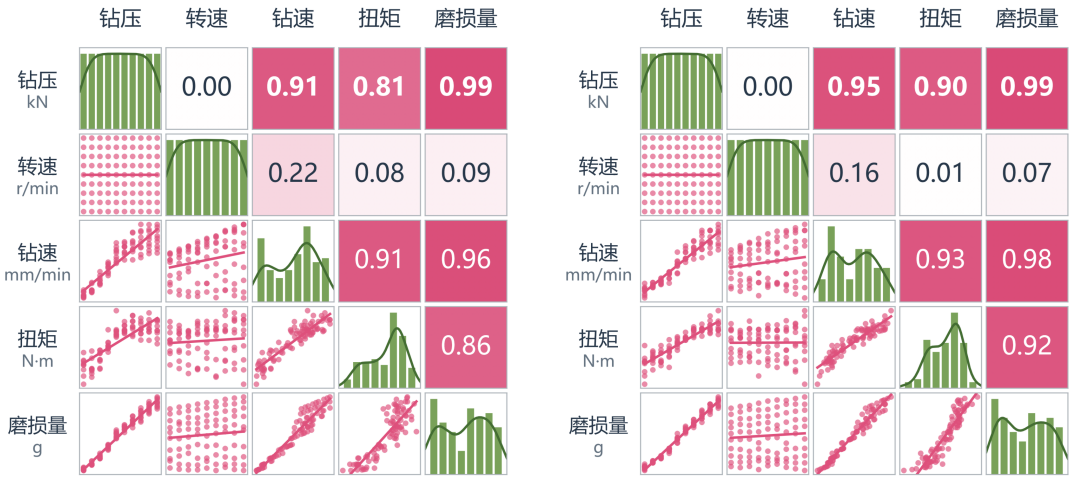
按工具与材料分组，计算钻压、转速、钻速、扭矩和磨损量的 Pearson 相关系数。以钻速总平方和为基准，比较钻压和转速各水平均值对应的变异占比，描述本参数网格中的主要响应。再按 2～10 kN、12～16 kN 和 18～20 kN 划分钻压区间，识别各区间内转速作用的变化。

在相同钻压、转速下，以平底式和刀翼式磨铣工具加工 45 号钢的实验结果比较工具类型的影响，以同一套铣工具加工 45 号钢和铸铁的结果比较工件材料的影响。第五章在此基础上综合考虑钻速、扭矩和磨损量，开展多目标作业参数优选。

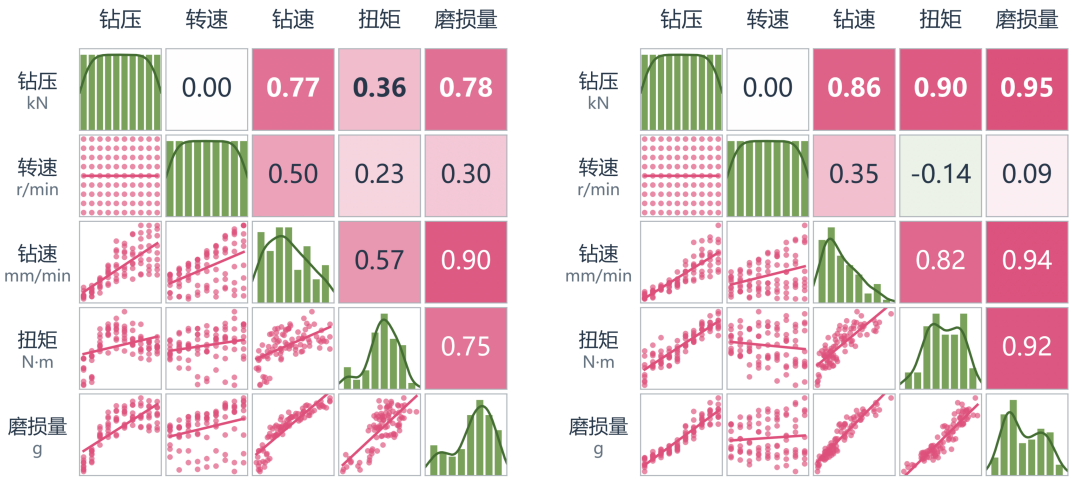
4.4 室内实验的影响因素分析结果

4.4.1 钻压与各项性能的关系

四组实验中，钻压与钻速的相关系数为 0.772～0.949，与扭矩为 0.361～0.905，与磨损量为 0.781～0.991，均高于对应转速与性能的整体相关系数。两类磨铣工具中，钻压与磨损量的相关系数分别为 0.987 和 0.991，提高钻压时，钻速增加通常伴随工具磨损增加。图 4-2 的上三角为相关系数，下三角为散点与线性趋势，对角线为各参数的数据分布。



(a) 平底式磨铣 / 45号钢　　(b) 刀翼式磨铣 / 45号钢



(c) 套铣 / 45号钢　　(d) 套铣 / 铸铁

图 4-2　四组工具与材料条件下的五变量相关性矩阵

对钻速变化进行分解，四组中由钻压水平差异解释的变异占比分别为 89.5%、91.8%、64.7% 和 75.4%，由转速水平差异解释的占比分别为 5.1%、2.9%、25.3% 和 12.3%。结合相关系数与曲线比较，钻压是本次实验范围内与钻速变化关系较强的因素，转速的作用在套铣组中比两类磨铣组更明显。

在高钻压区间，继续加压的收益因工具和材料而异。按同一钻压下 9 个转速的结果等权平均，钻压由 16 增至 20 kN 时，平底式磨铣平均钻速由 9.19 增至 9.58 mm/min，提高 4.3%，平均磨损量由 4.44 增至 5.21 g，提高 17.5%；套铣 45 号钢的平均钻速由 13.15 增至 13.45 mm/min，提高 2.2%，平均扭矩和磨损量分别降

低 2.9% 和 1.8%。同一区间内，刀翼式磨铣和套铣铸铁平均钻速分别提高 10.7% 和 17.6%，平均磨损量分别增加 20.3% 和 16.0%。选参时需分别比较各组的提速、负载和磨损变化。图 4-3 以散点展示各转速下的实测值，连线表示同一钻压下的平均钻速，标注数值为 16～20 kN 区间的平均钻速增幅。

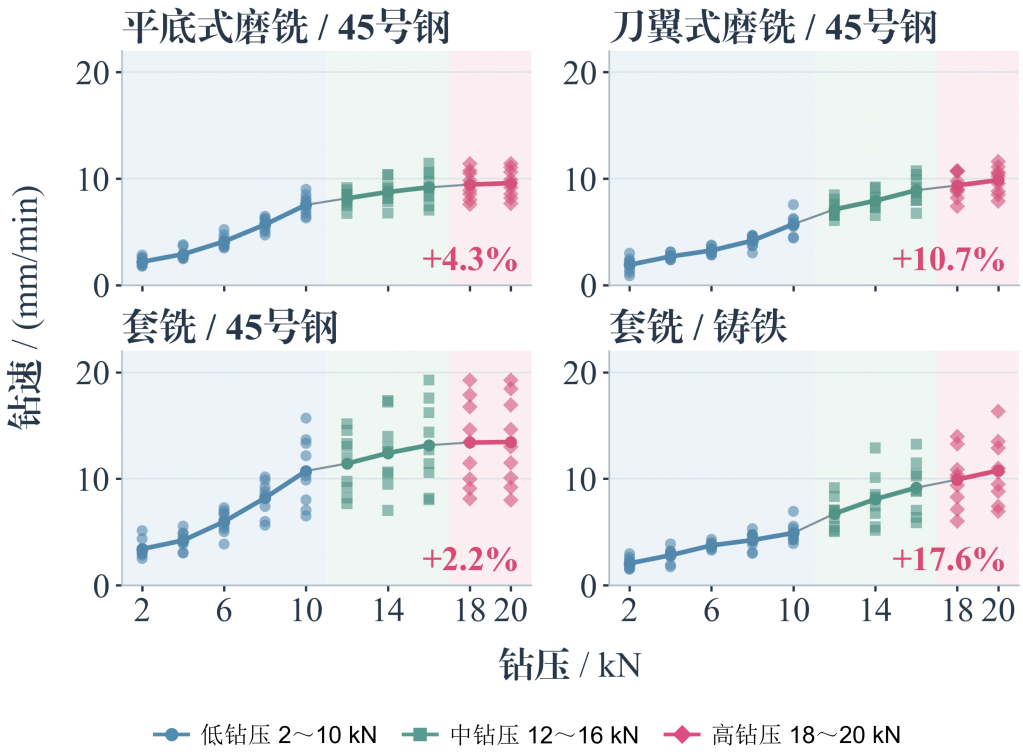


图 4-3　四组实验中钻速随钻压的变化

4.4.2 转速与性能的关系随钻压区间变化

整个实验范围内，转速与钻速的相关系数为 0.163～0.502，低于钻压与钻速的相关系数；转速与扭矩、磨损量的相关性也较弱。按钻压分区后，各项关系明显变化，见图 4-4。低、中、高钻压区间分别为 2～10 kN、12～16 kN 和 18～20 kN。

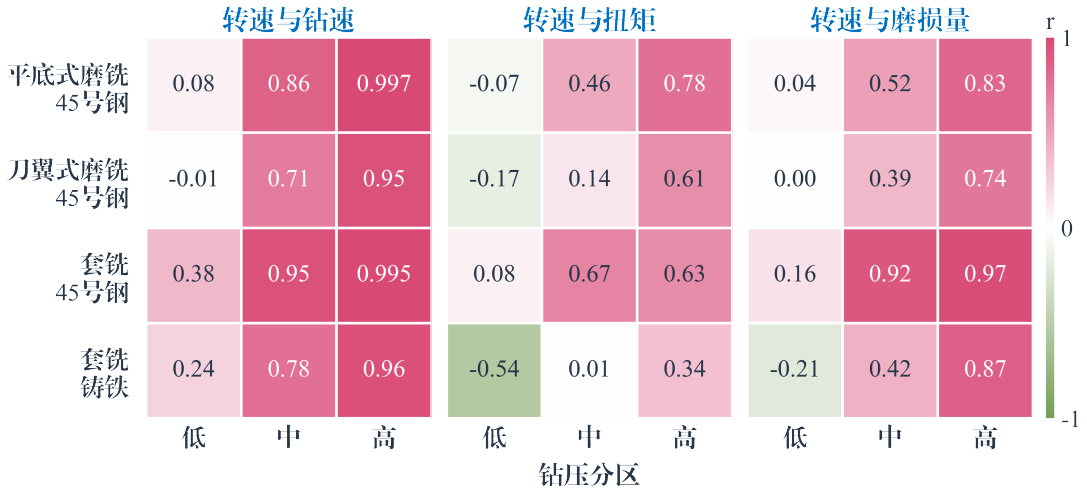


图 4-4　不同钻压区间内转速与三项性能的相关性

低、中、高钻压区间内，转速与钻速的相关系数分别为 −0.005～0.379、0.705～0.951 和 0.953～0.997。固定 16 kN，将转速由 20 提高至 100 r/min 时，四组钻速分别由 7.47、6.76、8.02 和 5.87 mm/min 提高到 11.43、10.73、19.28 和 13.24 mm/min，显示提高转速的收益与钻压条件相互配合。

分区结果还表明，在高钻压区间，转速与扭矩的相关系数为 0.34～0.78，与磨损量为 0.74～0.97。提高转速带来提速效果的同时，负载与磨损也会发生变化，需要结合具体工具和材料综合选参。

4.4.3 工具类型与工件材料的影响

表 4-5　四组实验的实测性能范围

工具与材料	钻速 (mm/min)	扭矩 (N • m)	磨损量 (g)
平底式磨铣 45 号钢	1.78～11.43	12.21～36.64	0.96～5.58
刀翼式磨铣 45 号钢	0.88～11.61	7.39～39.52	0.78～5.62
套铣 45 号钢	2.51～19.28	32.23～70.53	1.98～8.50
套铣铸铁	1.52～16.33	17.03～78.88	0.68～11.99

在加工 45 号钢的 90 个相同钻压、转速工况中，刀翼式磨铣相对平底式磨铣的平均钻速、扭矩和磨损量分别变化 −9.8%、−4.2% 和 −4.1%。刀翼式磨铣在 20 kN、100 r/min 时取得 11.61 mm/min 的单点最高钻速。比较两类工具时，应同时

考虑整个实验参数范围内的钻速、扭矩和工具消耗。

同一套铣工具加工铸铁时，相对加工 45 号钢的平均钻速低 35.2%，平均扭矩低 4.8%，平均磨损量低 0.6%；而在 16、18、20 kN 的 27 组相同参数设置下，铸铁组的平均扭矩和磨损量分别高 27.1% 和 33.0%。材料变化不仅影响平均性能，还改变高载荷区间的扭矩和磨损水平。两类套铣材料条件因此需要分别分析和建模。

同一工具、材料条件下，提高钻速常伴随扭矩和磨损变化。不同工具类型及工件材料分别分析，作业参数优选据此综合考虑效率要求、工作负载与工具消耗。

4.5 应用数据集与可视化查询

井筒工具应用数据集设置“现场数据”和“室内实验数据”两个页面。现场页面按井号、工艺类型及工具查询作业过程，室内页面按工具、工件材料和实验参数查询性能结果，并关联相应照片。

4.5.1 现场数据查询

现场页面覆盖 12 口井，关联 136 张照片。选择井号、工艺类型、工具名称及趟次后，可查看参数变化、进尺与出井检查。磨铣、套铣记录显示钻压及地面扭矩，切割记录显示排量及泵压，并可回查作业原文。

图 4-5　井筒工具应用数据集现场查询界面

4.5.2 室内实验查询与数据维护

室内页面收录四组 360 个工况，可按工具、材料、钻压和转速查询钻速、扭矩及质量损失。参数矩阵显示钻速随钻压、转速的分布，散点图用于对照效率与负载，照片关联到工具、装夹和测量过程。

图 4-6　井筒工具应用数据集室内实验查询界面

数据集配套现场及室内登记模板、照片关联规则、数据更新程序和使用手册。已形成 8 章逐步操作教程，覆盖资料整理、逐项填写、照片关联和刷新核对，支持新增记录进入同一查询工程。

第 5 章 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

本项研究围绕四合一通刮刷磁集成式工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具、可变径刮管工具和三合一脉冲式冲刮刷工具，形成室内测试评价工艺。已开展冲砂、铁屑运移、菱形刮板、斜齿形刮板、套磨铣、毛刷刷洗和磁铁吸附七项实验，获得清洁部件功能及套磨铣作业性能的评价结果。

作业参数优选采用第四章的四组套磨铣实验数据，按工具和工件材料分别建立性能预测模型，以钻速为效率指标，同时考虑工作扭矩和磨损量。通过六种算法比较、五折交叉验证、候选工况搜索及 Pareto 非支配筛选，形成钻压与转速的智能优化方法。

5.1 研发清洁工具的实验评价方法

评价工艺包含 30 项方法：共性检查 4 项、四合一工具 5 项、强磁吸附工具 6 项、过滤工具 5 项、可变径工具 4 项、三合一工具 6 项。各方法明确试验对象、可控工况、测量指标和试前试后检查。表 5-1 列出方法组成及对应的评价要求；具体实施结果按本章刮板、毛刷、磁吸及套磨铣试验分别报告。

表 5-1　五类研发工具的实验评价重点

方法分组	方法组成	主要评价内容
共性检查 4 项	尺寸与接口检查；通径与循环检查；拉扭承载评价；循环磨损与功能复验	设计尺寸、泄漏及流通状态、载荷响应、试后尺寸与功能保持
四合一工具 5 项	通过性；周向刮刷覆盖；刮板除垢；毛刷刷洗；磁吸与模块配合	通、刮、刷、磁功能，360° 覆盖、阻力、去除量和模块状态
大容量强磁 6 项	静态拉脱；磁场分布；动态捕集；有效容量；带屑保持；耐温后复测	吸附力、捕集量、容量及热前热后性能；对应本型号合同指标
多功能过滤 5 项	通径；分级截留；存储容量；旋转与压差；启闭及清理复测	流通能力、截留率、碎屑储量和清理后功能
可变径刮管 4 项	小径通过；投球张开；两种套管刮管；复位及循环动作	9-5/8″ 与 7″ 套管适应性、张开/收拢尺寸、动作保持及卡滞
三合一工具 6 项	脉冲波形；喷头旋转；液压刮管动作；密封筒通过及筛盲管清洁；冲刮刷协同；防卡与热态复验	4.75″ 密封筒通过、5-1/2″ 筛盲管清洁，脉冲、覆盖、负载和耐温功能

5.1.1 刮板刮削效果评价

采用转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 制成的模拟硬垢为对象。垢样随转盘运动，刮板由弹簧提供压紧作用；限位机构约束五个自由度，保留压紧方向的浮动。试验平均线速度约 0.05 m/s，单次刮削行程约 0.5 m，用于比较菱形及斜齿形刮板的去除量和排屑状态。

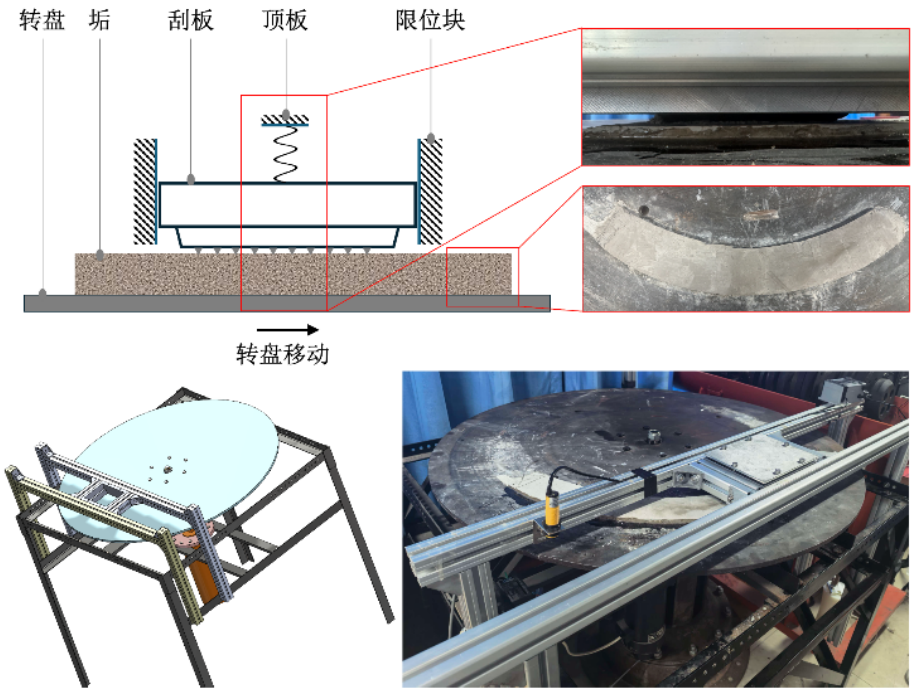


图 5-1　刮板除垢评价装置及装夹方式

分别测量弹簧原长、参考预紧状态及刮削后的特征尺寸，结合横梁挠曲和沟槽累积坑深回算弹簧压缩估计值 δs。单次刮削厚度 δc 为同一测点相邻两次累积坑深的增量。照片中的预设参考压缩量与关系图中的回算量分别记录，测量原理见图 5-2。

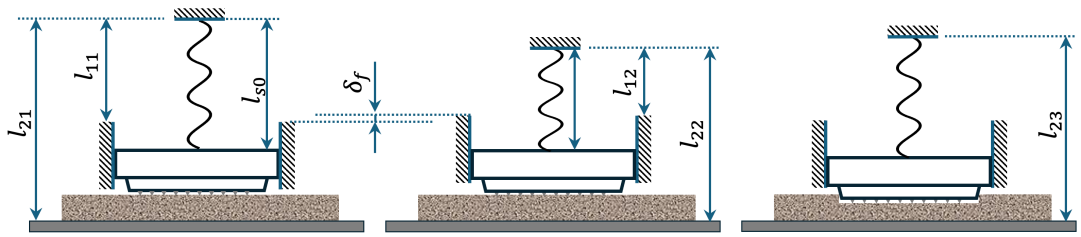


图 5-2　弹簧压缩量与刮削厚度的测量原理

菱形刮板的逐次刮削记录中，δs 约为 3.9、5.5 和 7.1 mm 时，单次厚度分别约为 0.85、0.71 和 0.64 mm；约 7.3 mm 时降至 0.11 mm，约 9.6 mm 时为 0.08 mm（图 5-3）。约 7.2 mm 附近出现明显转折。该组结果说明，预紧量应与刀齿接触、浮动行程和容屑空间共同匹配。

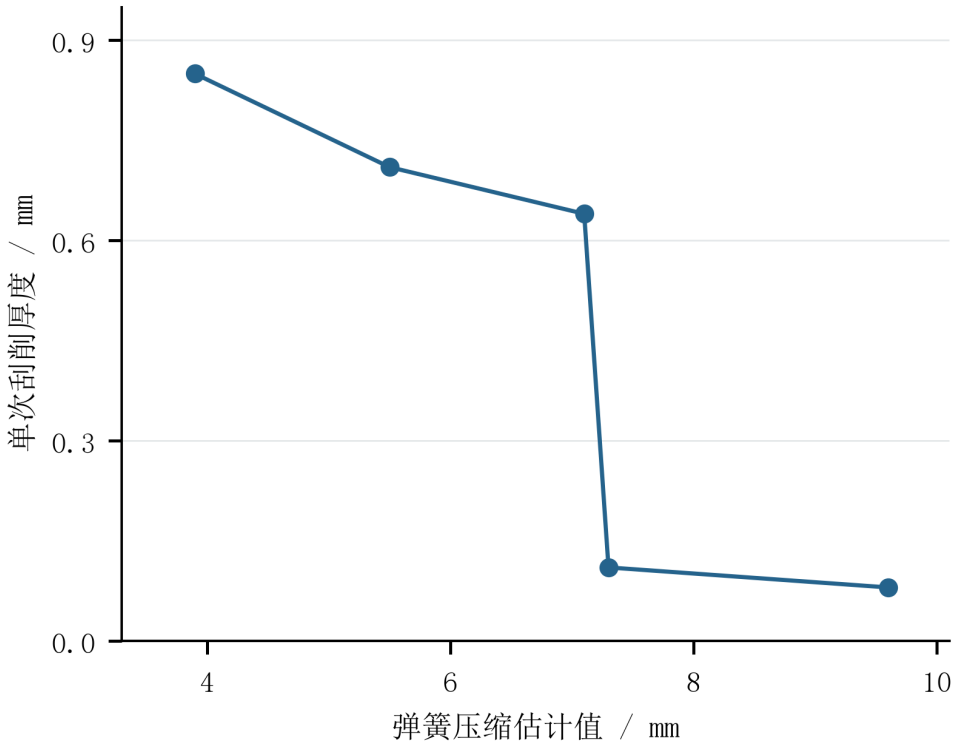


图 5-3　菱形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩估计值

斜齿形刮板的五组回算压缩量为 7.21、9.68、10.11、10.83 和 11.26 mm，单次刮削厚度依次为 0.235、0.150、0.295、0.050 和 0.150 mm，最大记录值对应 10.11 mm 工况（图 5-4）。累积坑深由 0.235 mm 增至 0.880 mm，单次增量呈非单调变化，选参需结合逐次沟槽加深和齿面排屑状态。

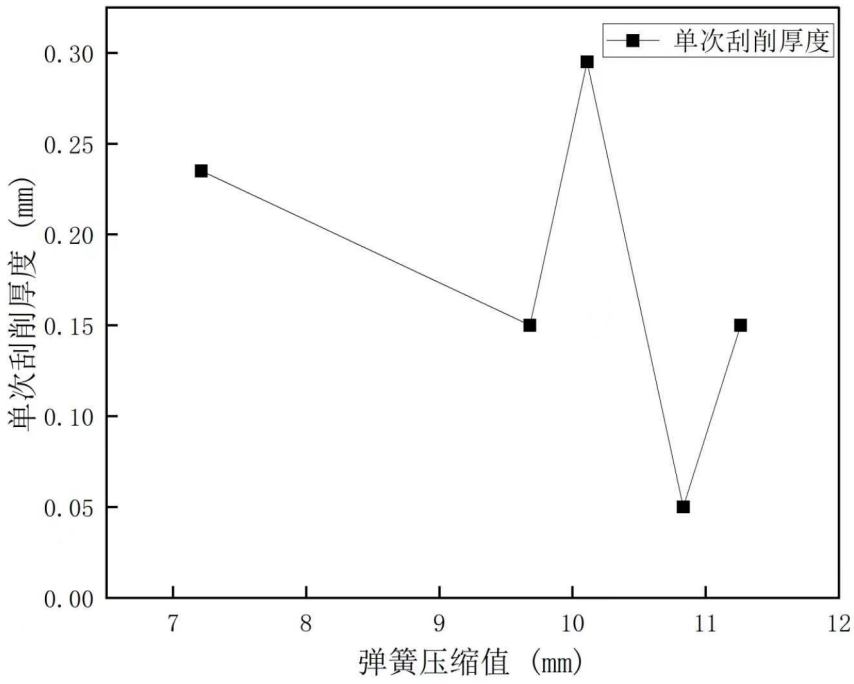
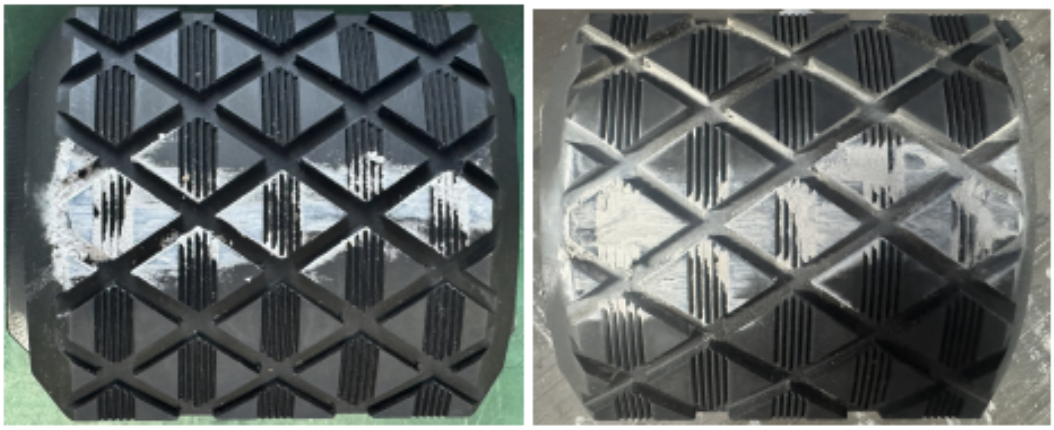
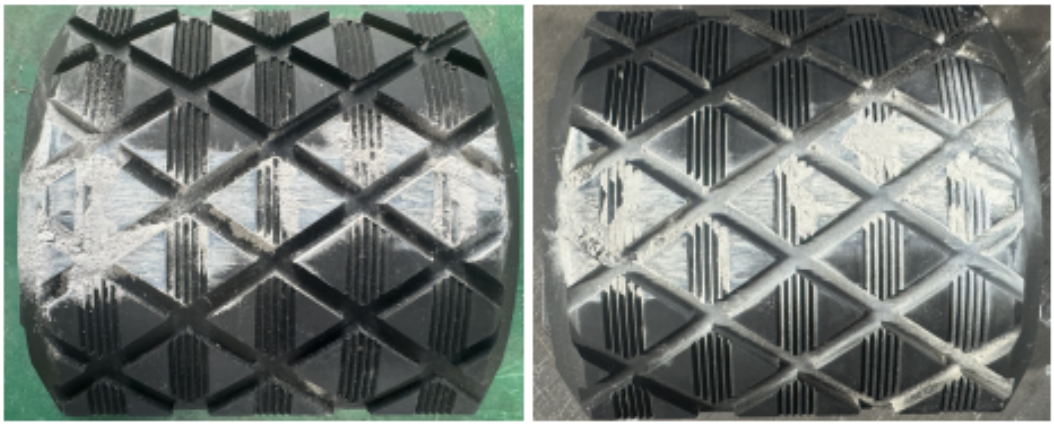


图 5-4　斜齿形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩量

两种刮板均在模拟硬垢上形成连续沟槽，切屑包含细粉和脆性崩碎块。试后齿面可见附着层及容屑槽充填；斜向刀齿和中部梯形齿的接触、容屑形式不同。刮板选用以单位行程去除量和齿槽状态共同评价，循环排屑用于维持后续刮削能力。



(a) $\delta_s = 3.095$mm　　(b) $\delta_s = 4.875$mm



(c) $\delta_s = 5.155$mm　　(d) $\delta_s = 6.465$mm

图 5-5　刮削后刀齿表面形貌及容屑情况

5.1.2 毛刷刷洗效果评价

毛刷试验沿用转盘台架，以同一刷块分别对模拟硬垢和蜡垢刷洗一次，记录预紧状态、测点位置变化及刷体形貌。硬垢组弹簧压缩量为 6.13 mm，蜡垢组按记录取 14.06 mm；弹簧刚度约 22.5 N/mm，对应估算压紧力约 138 N 和 316 N。两组结果分别与各自预紧条件对应。

以顶板顶部测量基面至垢面的距离 L_2 为位置量，取四个测点的均值，按“刷洗后值减去预紧后值”计算 ΔL_2。硬垢组为 +0.465 mm，蜡垢组为 −0.790 mm（表 5-2）。蜡垢的负变化对应测点处垢面升高，结合照片中的推挤、涂抹和刷丝黏附分析其形貌变化。

表 5-2　毛刷刷洗工况及测点位置变化

垢样	弹簧压缩量 (mm)	估算压紧力 (N)	预紧后 L_2 (mm)	刷洗后 L_2 (mm)	ΔL_2 (mm)
模拟硬垢	6.13	138	89.510	89.975	+0.465
模拟蜡垢	14.06	316	79.920	79.130	−0.790

硬垢刷洗后以表面划擦为主，刷体残留少量粉状垢屑；蜡垢出现涂抹及局部基体露出，刷丝黏附大量蜡质（图 5-6）。刮板用于硬垢主体去除，毛刷用于细屑和蜡质附着物的清理，两者配合循环排屑形成机械清洁工艺。刷体固定、保养及维修检查参考 T/GRM 112—2025 相应条款。

图 5-6　硬垢与蜡垢刷洗后的垢面及刷体形貌

5.1.3 四合一强磁模块吸附力评价

采用由磁铁、45 号钢圆柱试件、拉力传感器和千分头组成的轴向拉脱装置，见图 5-7。试件直径 1.8 cm，端面接触面积约 2.545 cm²；在同一贴合位置缓慢牵引，记录脱离瞬间的拉力峰值，重复测定 8 次。试样为四合一工具的烧结钐钴强磁模块。

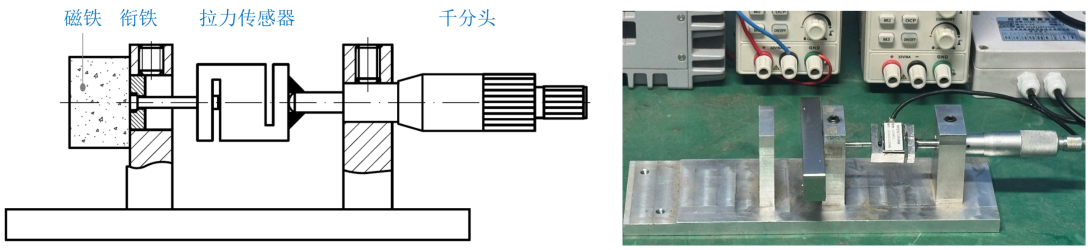


图 5-7　磁铁吸附力测试装置原理与实物

8 次拉脱读数为 13.60～15.79 kgf，平均 14.315 kgf（约 140.4 N），样本标准差 0.779 kgf，变异系数约 5.4%。按接触面积折算的平均吸附力为 5.63 kgf/cm²，反

映该模块在试件直接贴合条件下的静态吸附能力。合同中吸附力 ≥8 kg/cm²、容量 ≥50 L 的考核对象为大容量强磁吸附工具，其指标需采用对应工具及相应静态、动态捕集和容量试验记录评价。

表 5-3　四合一强磁模块 8 次拉脱测量结果

测次	拉脱读数 (kgf)	单位面积吸附力 (kgf/cm²)
1	14.86	5.84
2	15.79	6.21
3	13.60	5.34
4	13.94	5.48
5	14.05	5.52
6	14.86	5.84
7	13.60	5.34
8	13.82	5.43
平均	14.315	5.63

吸附力是本次直接测得的指标。按理想磁应力关系 $F/A=B^2/(2\mu_0)$ 换算的约 1.18 T 为等效值，与高斯计的实际测点读数分别记录。静态拉脱、动态捕集、容量及温度保持分别对应不同试验条件。

5.1.4 冲砂与铁屑运移对评价工艺的支撑

水平环空冲砂试验采用 130/90 mm 管径组合，清水排量 8.5～15.4 m³/h，并与 0.3% 胍胶液工况对照。增大来流后砂头运移加快、最大床高下降；清水和胍胶液的剪切滑移层厚度分别为 6.0～6.8 mm 与约 3.5 mm。砂床高度、前缘移动及返出情况可作为冲砂清洁的过程评价指标，工况同时保留环空尺寸、介质及流量。

全井筒模型以约 70 g 卷曲铁屑开展连续升流量试验，水平段起动和明显整体位移分别对应 7.85 和 11.70 m³/h；竖直观察段约 21.5 m³/h 床层基本冲散，约 21.8 m³/h 未见残留颗粒。不同井段的搬运和消散状态为携屑评价提供依据，并与磁吸、过滤的回收量共同描述清除和收集过程。上述流量对应本物理模型，现场评价结合实际环空及循环能力换算。

5.2 智能化作业参数优化方法

5.2.1 数据基础与总体流程

参数优化采用平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁四组室内实验数据，每组 90 个钻压与转速组合，共 360 个工况。各组分别建立预测模型，以钻压和转速为输入，计算钻速、工作扭矩和磨损量。各项结果均对应同一工具与工件材料组合。

总体流程如图 5-8 所示。通过六种算法建模和五折交叉验证，确定各组性能预测模型；在实验范围内计算候选参数的三项性能，再根据钻速要求、扭矩和磨损限制筛选参数。模型同时用于给定参数的性能预测，以及给定性能目标后的钻压、转速推荐。

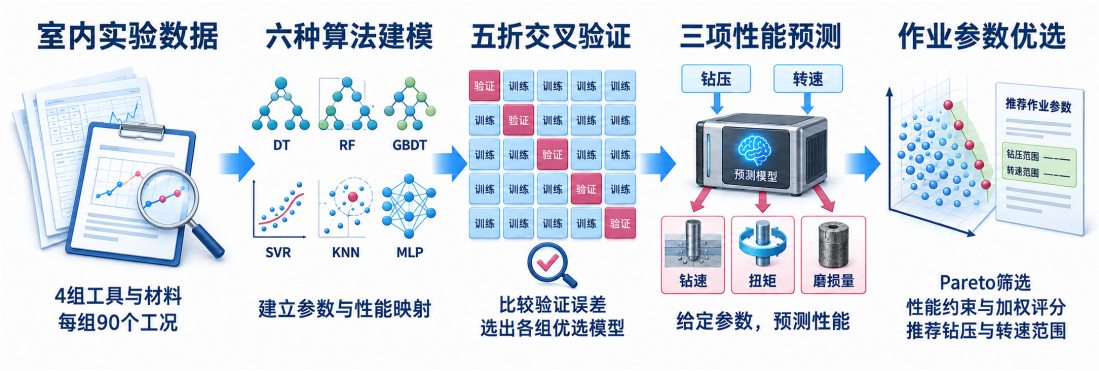


图 5-8　室内实验数据建模与作业参数优化流程

5.2.2 预测模型建立与选择

采用多层感知机（MLP）、支持向量回归（SVR）、K 近邻回归（KNN）、决策树（DT）、随机森林（RF）和梯度提升回归树（GBDT）建立性能预测模型。采用五折交叉验证，将各组数据分为五份，轮流用其中一份检验、其余四份训练，以未参与当次训练的数据计算预测误差。根据钻速、扭矩和磨损量的均方根误差（RMSE）比较模型表现，误差越小，预测值与实验值越接近。

四组数据选用的模型及交叉验证误差见表 5-4。平底式磨铣采用随机森林，刀翼式磨铣采用多层感知机，套铣 45 号钢采用支持向量回归，套铣铸铁采用多

层感知机。各组按自身实验数据选择模型，分别用于后续参数搜索。

表 5-4　四组性能预测模型及交叉验证 RMSE

工具与材料	预测模型	钻速 (mm/min)	扭矩 (N • m)	磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	RF	0.494	2.387	0.190
刀翼式磨铣/45 号钢	MLP	0.574	2.583	0.155
套铣/45 号钢	SVR	0.809	4.531	0.465
套铣/铸铁	MLP	0.789	5.928	0.708

5.2.3 三项性能的预测结果

四组模型的钻速 RMSE 为 0.494～0.809 mm/min，扭矩 RMSE 为 2.387～5.928 N • m，磨损量 RMSE 为 0.155～0.708 g。钻速的决定系数 R^2 为 0.935～0.964，磨损量为 0.913～0.986，扭矩为 0.644～0.819。各工具与材料的模型及误差分别列于表 5-4，作为相应组别参数搜索的依据。

图 5-9 至图 5-11 分别给出钻速、扭矩和磨损量的预测值与实验值对比，虚线表示两者相等。图中四组分别为平底式磨铣/45 号钢、刀翼式磨铣/45 号钢、套铣/45 号钢和套铣/铸铁，与第四章实验分组一致。

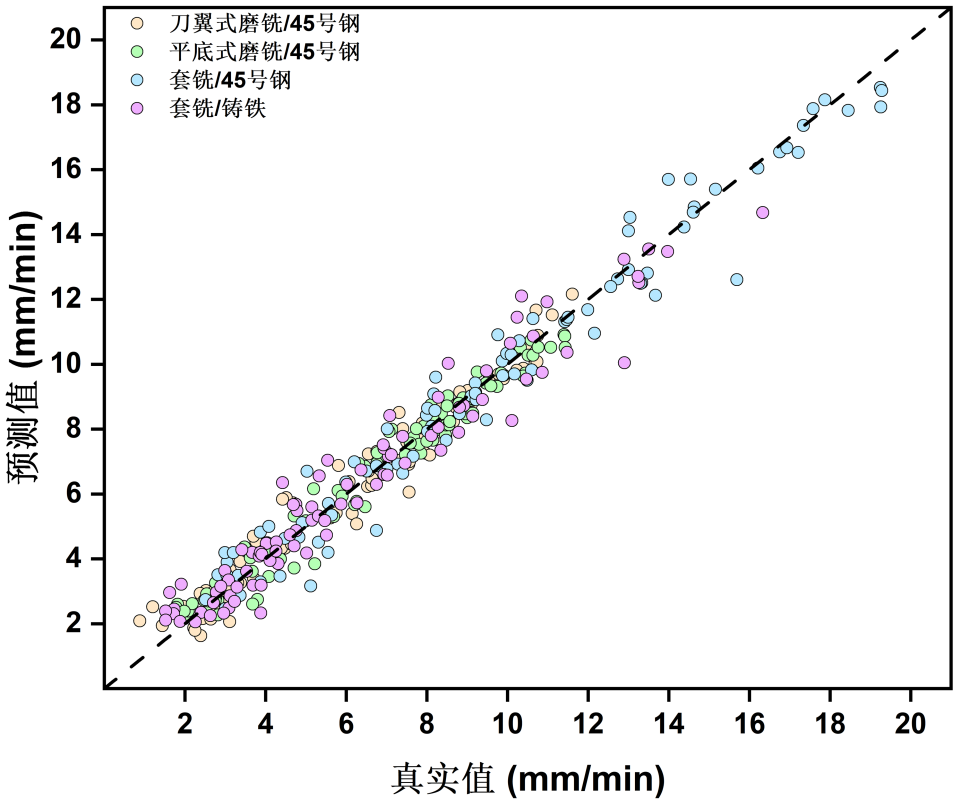


图 5-9　四组工具钻速预测值与实验值对比

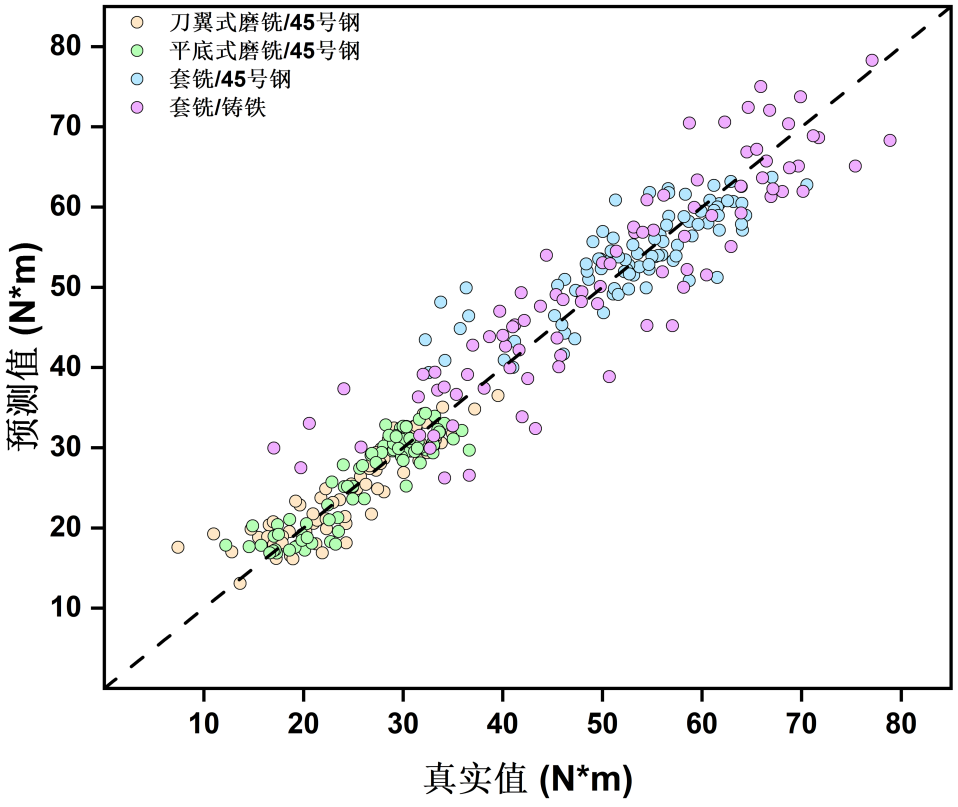


图 5-10　四组工具扭矩预测值与实验值对比

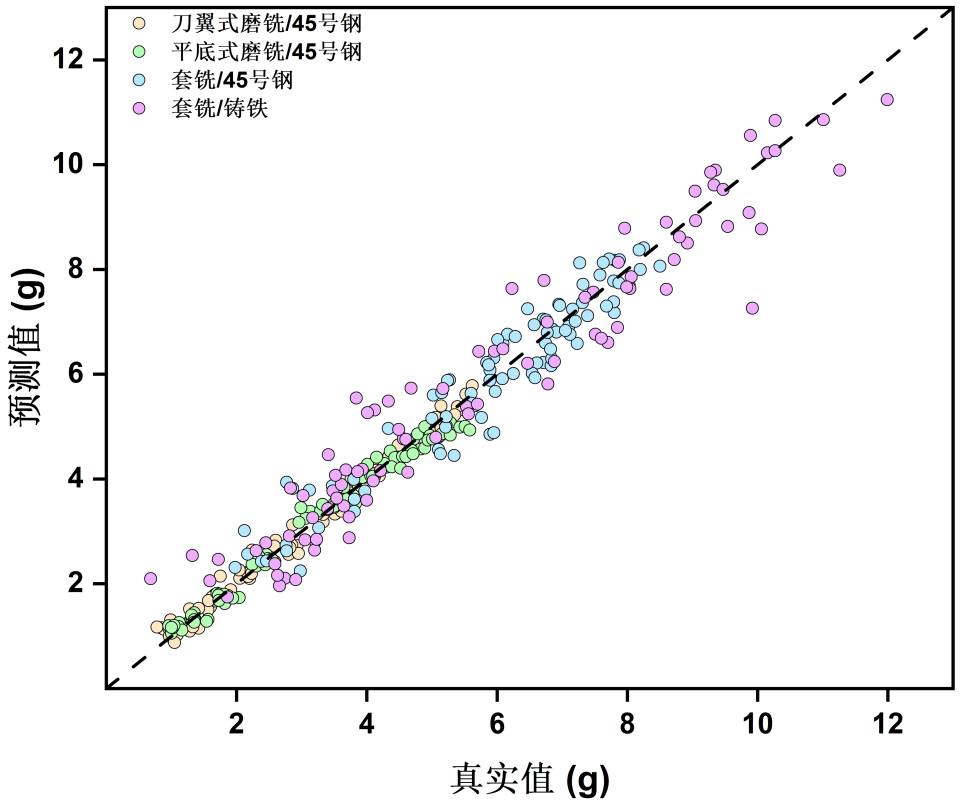


图 5-11　四组工具磨损量预测值与实验值对比

5.3 多目标作业参数优选

5.3.1 参数搜索与非支配筛选

在实验覆盖的钻压 2～20 kN、转速 20～100 r/min 范围内，每组计算 6561 种钻压与转速组合的预测性能，以提高钻速、降低扭矩和减少磨损量为优化目标，比较加工速度与负载、磨损之间的取舍。

采用 Pareto 非支配筛选比较候选组合。如果另一个组合的钻速不低、扭矩和磨损量均不高，且至少一项更好，则原组合不再保留。筛选后得到的非支配组合反映三项性能之间的取舍：继续提高其中一项性能，通常需要接受另一项性能的变化。四组分别得到 4320、1924、967 和 242 个非支配组合，结果见表 5-5。

5.3.2 性能要求与综合评分

在非支配组合中，依据预测结果的分位数设定最低钻速、最大扭矩和最大磨损量，按“钻速保持在中高水平，优先控制扭矩并兼顾磨损量”的原则进一步筛选。表 5-5 列出本算例采用的筛选条件。

表 5-5　非支配组合数量及算例筛选条件

工具与材料	非支配组合数	最低钻速 (mm/min)	最大扭矩 (N·m)	最大磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	4320	6.5258	29.5389	4.1161
刀翼式磨铣/45 号钢	1924	5.9566	30.0575	4.8497
套铣/45 号钢	967	11.5061	52.8552	6.8853
套铣/铸铁	242	12.4356	70.0142	10.7606

对满足条件的组合，将三项性能归一化后进行加权评分，按钻速提高、扭矩降低和磨损减少的方向比较，再按综合得分排序，输出钻压、转速及对应的三项预测性能。

5.4 不同工具和材料的参数优化结果

5.4.1 推荐参数及预测性能

四组推荐结果的预测性能范围见表 5-6。平底式磨铣在钻速约 7.37～7.40 mm/min 时，将预测扭矩控制在约 27.54～27.67 N·m；刀翼式磨铣推荐区域的预测钻速约 5.96～6.35 mm/min，同时对应较低的扭矩和磨损量。套铣两种材料的推荐区域不同，应分别采用相应模型和筛选条件。

表 5-6　推荐组合的预测性能范围

工具与材料	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N·m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	7.3707～7.3980	27.5443～27.6652	4.0791～4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	5.9593～6.3451	24.4922～25.3742	2.6586～2.9897
套铣/45 号钢	11.5075～12.6766	51.7816～52.0882	6.7320～6.8850
套铣/铸铁	12.4419～13.7041	64.8384～69.9896	9.4340～10.6947

表 5-7　各组推荐参数及其预测性能示例

工具与材料	钻压 (kN)	转速 (r/min)	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N·m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	16.625	22	7.3980	27.5443	4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	8.750	100	5.9593	24.7121	2.6586
套铣/45 号钢	18.650	50	11.5075	51.7816	6.7381
套铣/铸铁	15.725	100	12.5579	64.8384	9.4433

5.4.2 三项性能的权衡关系

图 5-12 至图 5-15 以预测钻速为横坐标、预测扭矩为纵坐标，并用颜色表示预测磨损量。红色点及圈定区域表示经性能约束和综合评分得到的推荐工况。四图依次对应平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁，与表 5-5 至表 5-7 的分组相同。

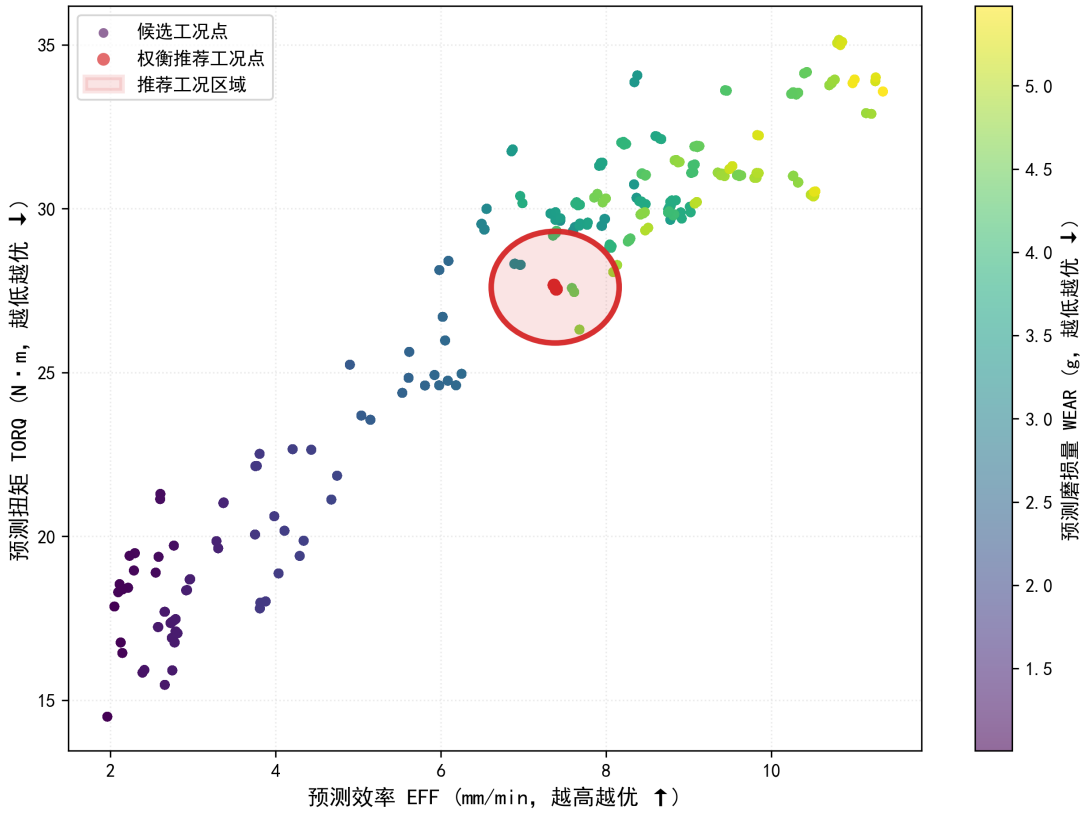


图 5-12　平底式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

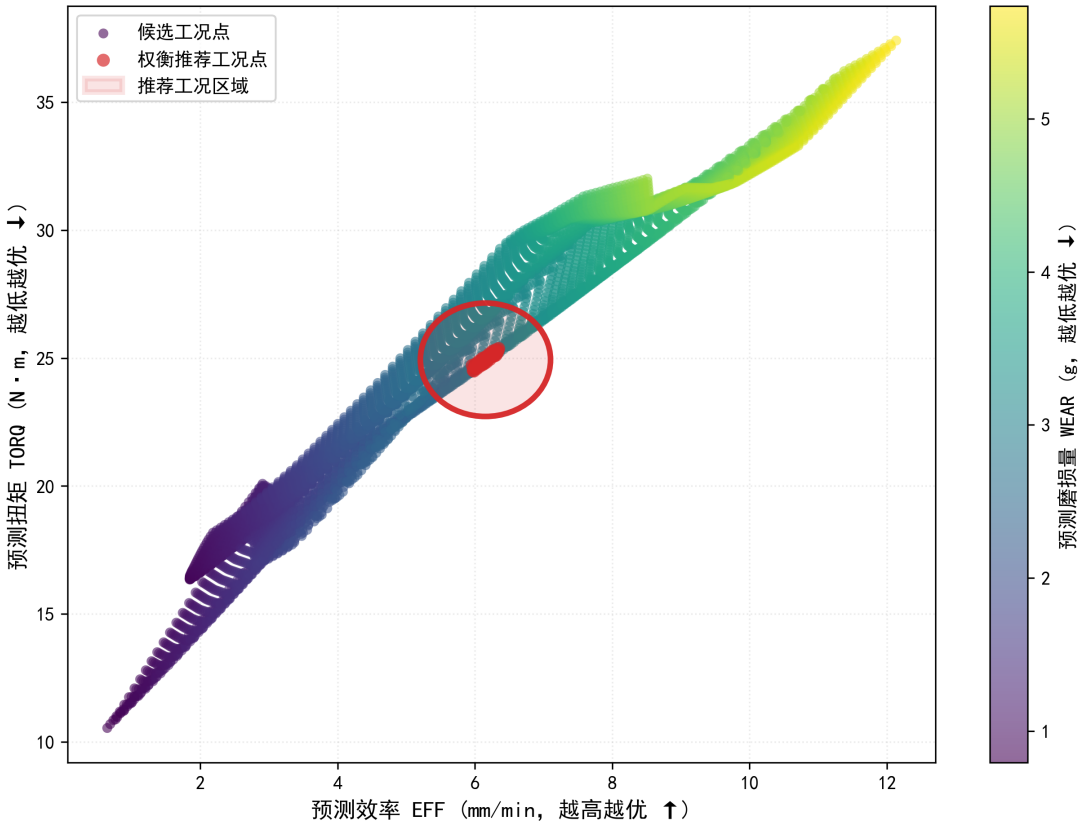


图 5-13　刀翼式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

套铣 45 号钢的推荐点位于较低扭矩对应的性能分布下缘，在保持钻速要求的同时控制负载；套铣铸铁的推荐点集中在较高钻速区域，扭矩和磨损量也相应较高。两组结果体现了材料变化后的性能差异及推荐范围。

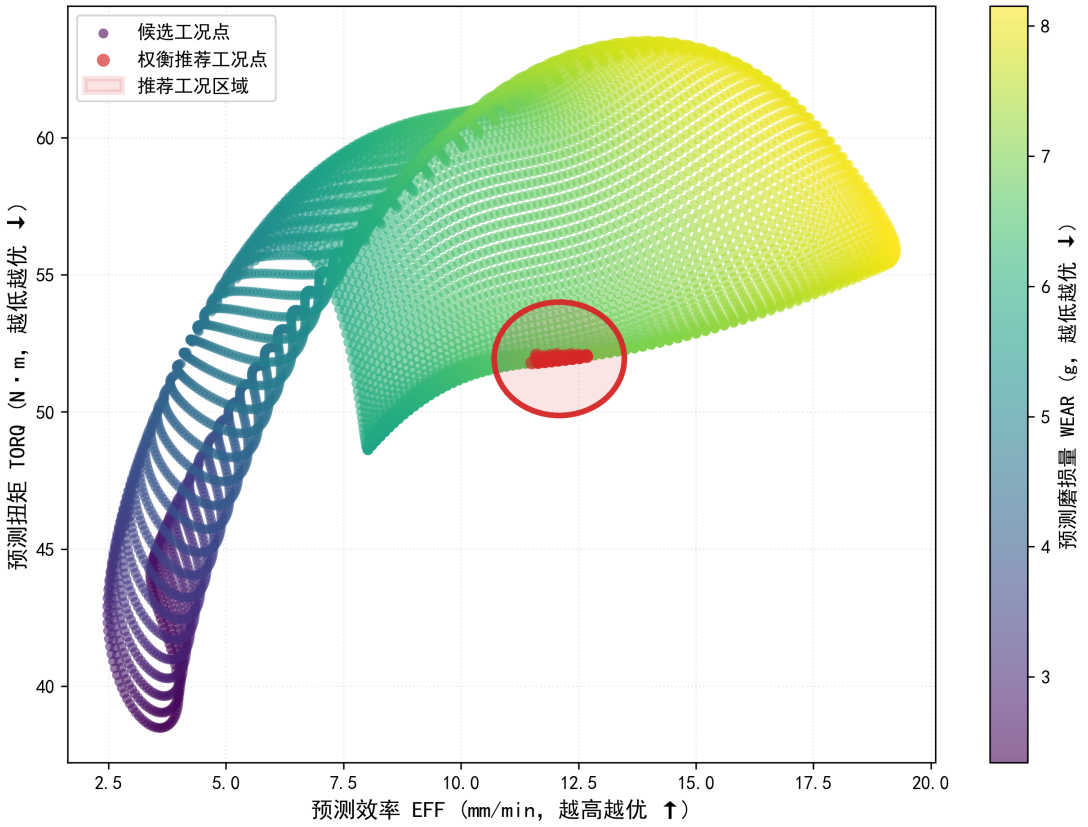


图 5-14　套铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

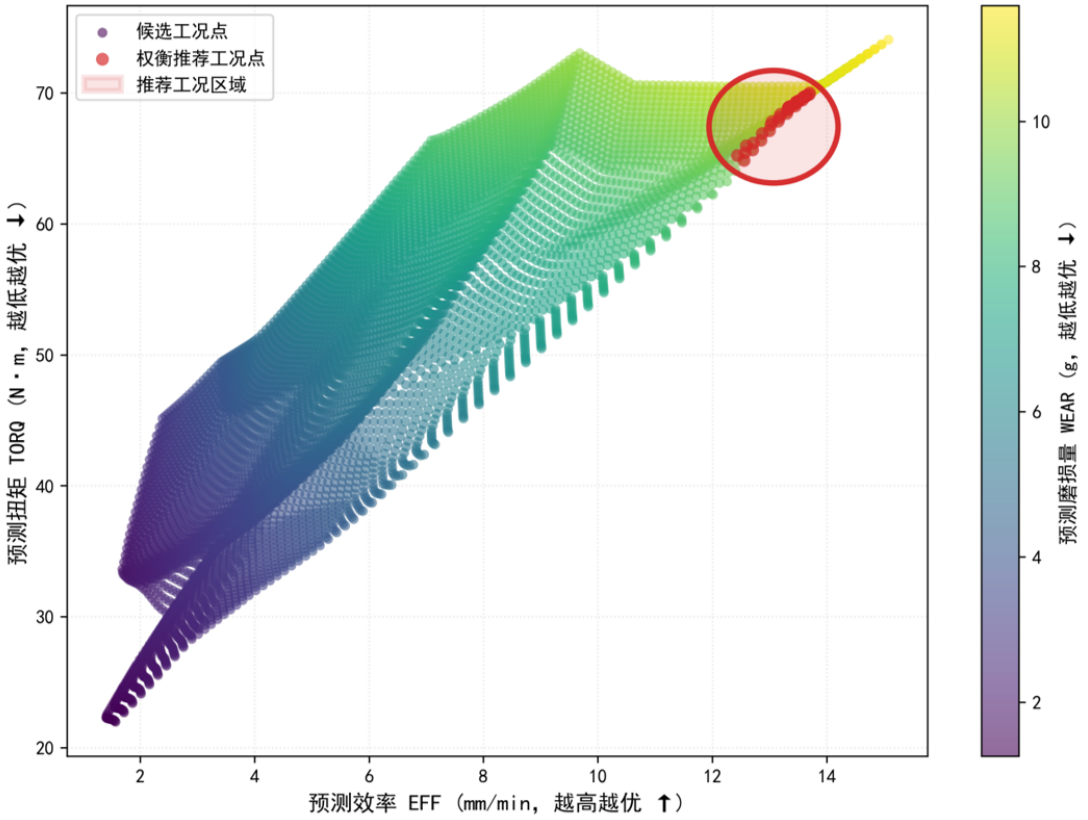


图 5-15　套铣加工铸铁的性能权衡及推荐区域

5.5 正向预测与目标参数反向推荐

5.5.1 两种参数计算方式

正向预测由用户选择工具及工件材料，输入钻压和转速，计算钻速、扭矩及磨损量。反向推荐由用户输入目标性能，在实验范围内通过正向模型搜索候选组合，再按目标偏差和综合评分返回钻压、转速。两种计算方式共用相应工具与材料的正向预测模型。

平底式磨铣的交互算例见表 5-8。正向计算输入 15 kN 钻压、50 r/min 转速，得到预测钻速 8.2166 mm/min、扭矩 31.9562 N·m 和磨损量 3.9489 g。反向计算输入目标钻速 8 mm/min、扭矩 25 N·m 和磨损量 3 g，程序返回 7.2800 kN 和 54.6667 r/min 的参数组合，作为按该目标搜索得到的推荐设置。

表 5-8　平底式磨铣正向预测与反向推荐算例

计算方式	输入内容	输出结果
正向预测	钻压 15 kN 转速 50 r/min	预测钻速 8.2166 mm/min 预测扭矩 31.9562 N·m 预测磨损量 3.9489 g
反向推荐	目标钻速 8 mm/min 目标扭矩 25 N·m 目标磨损量 3 g	推荐钻压 7.2800 kN 推荐转速 54.6667 r/min

5.5.2 作业参数智能推荐系统

套磨铣工具作业参数智能推荐系统集成工具与材料选择、性能预测和参数推荐功能。相关性分析、模型评价和 Pareto 优化视图分别显示数据关系、预测表现及候选工况的性能分布。图 5-16 给出套铣加工 45 号钢的相关性分析界面，其中钻压、转速与三项性能的关系对应第四章同组实验结果。

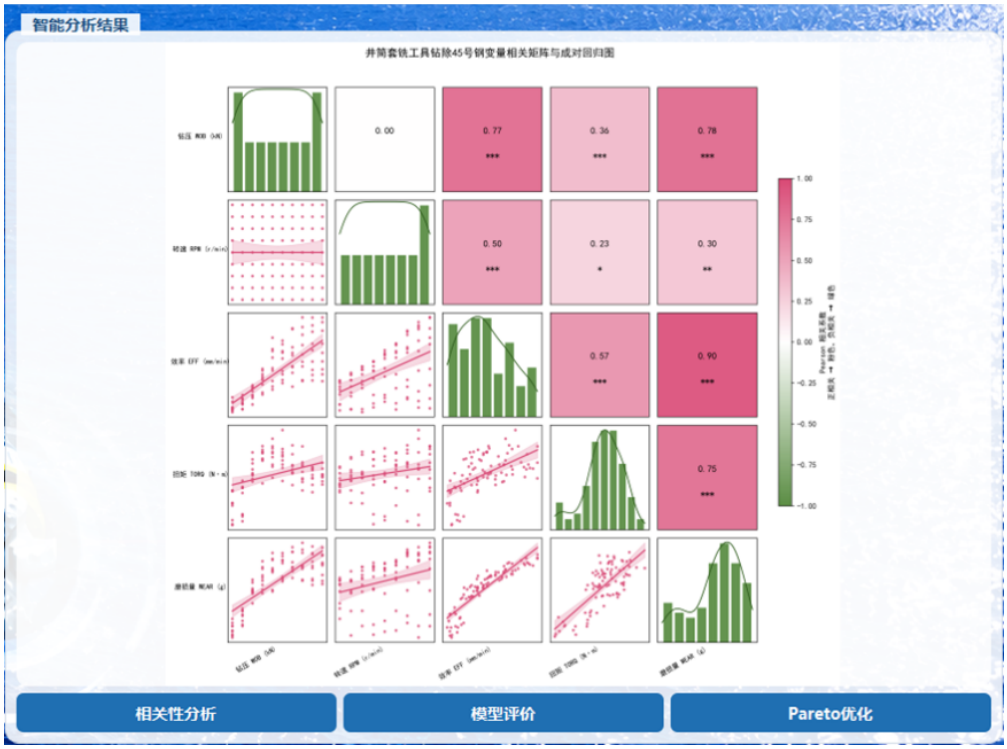


图 5-16　套铣加工 45 号钢的相关性分析界面

使用时先选择工具类型与工件材料，再输入作业参数或目标性能，调用相应预测模型进行计算。平底式磨铣、刀翼式磨铣及套铣两种材料分别使用各自模型，按对应组别的性能分布和筛选条件推荐参数。

第 6 章 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

本项研究围绕井筒清洁工具评价实验装置，完成三维场景构建、数字孪生应用室内部署及控制系统数据联调，实现实验运行参数监测和工具运动的虚实映射。系统将实验台架、动力驱动和流体循环装置与参数显示对应，使操作人员能够在同一界面观察工具运行状态及参数变化。

已完成装置与虚拟模型的数据联调，实现工具前进、停止、后退和旋转的映射。2026 年 9 月 30 日现场画面记录了控制端与孪生端的运行参数；杭州多算科技有限公司于 10 月 8 日出具盖章的《数字孪生系统联调及参数比对情况说明》，并在附页列出参数比对和计算方法。

6.1 数字孪生系统总体方案

系统按物理层、通信层、数据层、模型层和应用层组织。实验装置及采集系统提供数据，读取服务连接控制系统与孪生应用，虚拟模型根据运行数据更新运动部件，应用页面显示三维场景和参数曲线。总体方案采用读取数据库的方式对接实验参数，使装置显示与参数记录具有共同的数据来源。

表 6-1　数字孪生系统组成及作用

层级	主要内容	承担的功能
物理层	台架、工具、工件及传感器	执行实验并测量运行参数
通信层	控制系统接口与数据读取服务	传送测量值、设备状态和时间
数据层	实时参数、实验信息和历史记录	整理、保存及查询实验数据
模型层	设备三维模型与运动部件	根据位移、转速更新运行状态
应用层	数据总览和实验场景界面	显示装置、监测参数及实验过程

三维对象以评价装置实际布局为依据，保留动力驱动、试验台架、液压系统、循环泵、管线和待测组件的空间关系。场景将固定结构与运动部件分别设置，以

工具轴向位移和旋转运动作为主要映射对象。

6.2 评价装置与虚拟模型构建

实际装置通过动力驱动及进给机构完成工具旋转和轴向运动，夹持机构固定工具与工件，循环系统提供流体条件。虚拟场景对应建立驱动装置、主机导轨、夹持部件及循环设备，用于观察装置连接关系与工具所在位置。评价装置实物及数字孪生模型分别见图 6-1 和图 6-2。

图 6-1　井筒清洁工具评价实验装置实物

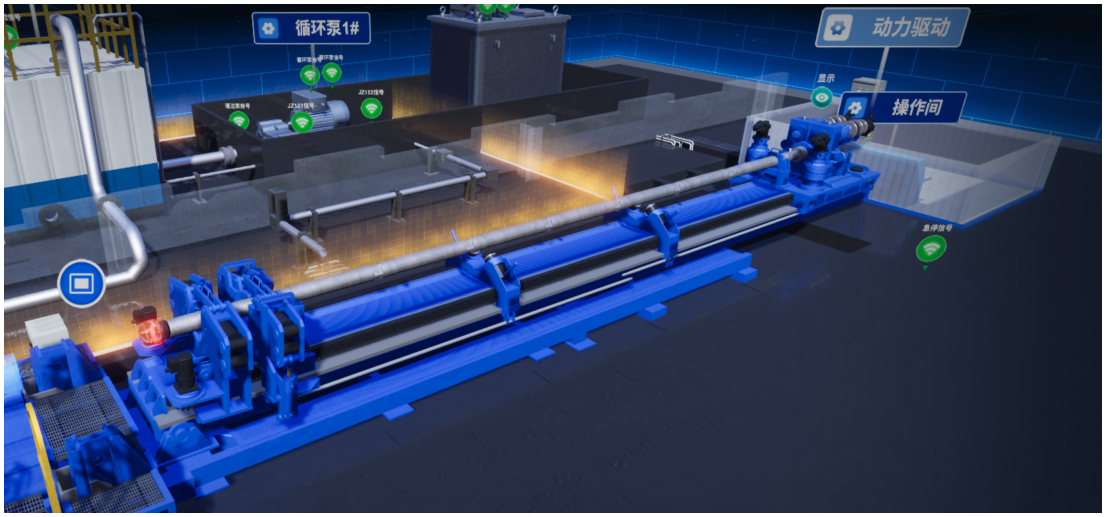


图 6-2　评价实验装置数字孪生模型

轴向映射将设备位置对应到虚拟部件位置，旋转映射以主轴运动为对象更新模型状态。联调时核对运动方向、初始位置和停止状态，检查模型与装置在前进、停止、后退及旋转过程中的动作是否一致。三维场景中的设备标识与实际装置相对应，便于结合参数曲线定位正在运行的部件。

6.3 运行数据接入与实验过程监测

数字孪生应用完成室内部署，并与实验装置控制系统开展数据联调。实验界面以三维装置为主体，周边设置钻压、转速、扭矩、流量及位移等参数的数值或曲线显示。操作人员可在观察装置运动的同时查看参数变化，将加载、旋转和进给过程相互对应。

2026 年 9 月 30 日现场联调中，控制端与孪生端的运行画面分别如图 6-3、图 6-4 所示，记录了工具运行状态及对应参数。

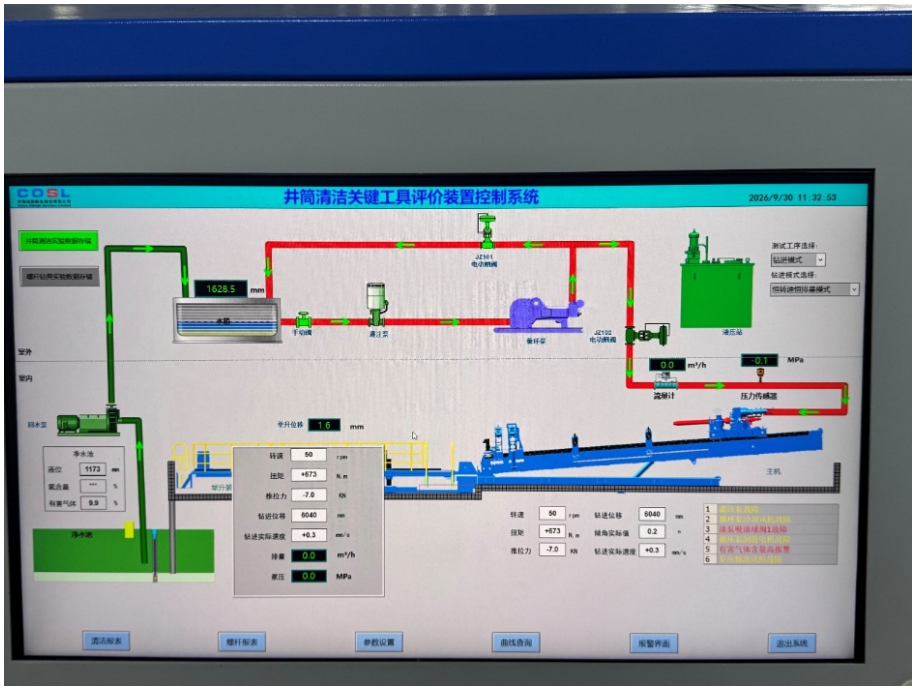


图 6-3　现场联调中的评价装置控制界面

图 6-4　现场联调中的数字孪生运行界面

表 6-2　现场联调画面的对应参数

核对参数	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压/推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 r/min	50 r/min	0 r/min	100%
位移/累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

控制端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。表 6-2 按盖章说明附页统一单位：钻压与转速差值为 0，位移差值为 0.36 mm。以设备端数值为基准，相对偏差 E=| 孪生端值 − 设备端值 |/| 设备端值 |×100%，数值一致度 S=max(0，100%−E)，位移一致度为 99.99404%。

6.4 系统联调与实验评价应用

系统联调核对了工具前进、停止、后退和旋转动作，并比对控制端与孪生端的对应参数，形成实际装置照片、孪生运行画面和第三方盖章说明。上述成果支持评价实验运行数据驱动三维场景及参数显示的功能。

杭州多算科技有限公司于 2026 年 10 月 8 日出具的盖章说明确认，模型由实

验数据驱动工具前进、后退和旋转，记录钻压、转速、位移，实现评价实验运转映射；附页列出的三项参数数值一致度均高于 90%。图 6-5 为签章说明，图 6-6 为参数比对及计算方法附页。参数数值比对用于核对两端显示，工作轨迹重合度结合实际与虚拟运动轨迹评价。

数字孪生系统联调及参数比对情况说明

项目名称：9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究

项目承担单位：中国石油大学（北京）

本单位对数字孪生系统的运转映射功能及工具工作轨迹重合度现场联调画面及其中可见运行参数进行了核验，情况如下：

一、核验结果

经联调核验，数字孪生模型能够由实验运行数据驱动，完成工具前进、后退和旋转等动作，并记录钻压、转速、位移等运行数据，实现工具评价实验过程在虚拟空间中的运转映射。

通过设备端实际运行数据与孪生端对应数据、运动状态及工作轨迹的比较，确认工具工作轨迹模拟（孪生端）与实际作业轨迹（设备端）的数值一致度达到 90%以上。关键运行参数比对图片及计算方法见附页。

二、情况说明

本说明仅针对附页材料进行核对。项目是否通过验收，应由项目合同约定的验收主体按照约定程序另行确认并形成验收文件。本说明不替代合同验收或客户验收文件。

出具单位：杭州多算科技有限公司

核验人员或授权人（签字）：杨泉涛

单位盖章：

出具日期：2026 年 10 月 8 日

图 6-5　数字孪生系统联调及参数比对签章说明

附页一：参数比对及计算方法

1. 关键运行参数数值比对

设备端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。按设备端单位统一孪生端标注，原始数值保持不变。

比对项目	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压 / 推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 rpm	50 rpm	0 rpm	100%
位移 / 累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

以设备端数值为基准，绝对差值Δ=|孪生端数值−设备端数值|；相对偏差 E=Δ÷|设备端数值|×100%；数值一致度 S=max（0，100%−E）。

位移：Δ=|6039.64−6040|=0.36 mm

E=0.36÷6040×100%≈0.00596%；S≈99.99404%

钻压与转速的差值均为 0，相应数值一致度均为 100%。上述三项在图示时刻均高于 90%；

第 2 页

图 6-6　盖章说明的参数比对及计算方法附页

参考文献

[1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In Advances in Solid−Liquid Flow in Pipes and Its Application; 1971; pp. 101−124.

[2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. ASME. J. Energy Resour. Technol. 2001, 123, 200−204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.

[8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid−Liquid Pipe Flow. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2020, 11, 04019050.

[11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. J. Can. Pet. Technol. 2000, 39(10).

[12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa,Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

[13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. J. Pet. Explor. Prod. Technol 2. 2012 :149-456.

[14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学：技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76−122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计,2026,43(1):6-12+81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第34页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN \cdot m$；（详见第3页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN \cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第23页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN \cdot m$。（详见第**??**页）

A.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

A.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7　乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8　知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。